

**PERANCANGAN SISTEM ABSENSI BERBASIS WEB  
DENGAN QR CODE UNTUK EFISIENSI PENCATATAN  
KEHADIRAN DI SMK AL-AMANA**



**LAPORAN KERJA PRAKTEK**

Oleh:

NIM

1. 221011700390
2. 221011700604

Nama

DAVINA JASMIN AZZAHRA  
INDAH CHRISTIANI SINAGA

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS PAMULANG  
TANGERANG SELATAN  
2025**

## **ABSTRAK**

Pencatatan kehadiran siswa merupakan aktivitas administratif yang penting dalam proses belajar mengajar di sekolah. Di SMK Al-Amanah, sistem absensi yang masih bersifat manual dinilai kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan serta keterlambatan dalam rekapitulasi data kehadiran. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis digital yang mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kemudahan dalam mengelola data kehadiran siswa.

Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, merancang, sebuah sistem absensi berbasis web yang memanfaatkan teknologi QR code. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, Python, serta MySQL sebagai basis data. Metode pengembangan dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan, perancangan antarmuka pengguna, hingga implementasi sistem yang sesuai dengan proses absensi di sekolah. QR Code digunakan sebagai identitas unik siswa untuk memudahkan proses input data kehadiran.

Secara fungsional, aplikasi ini memungkinkan pengguna, dalam hal ini guru atau admin untuk mencatat kehadiran secara otomatis dan memperoleh informasi penting seperti profil siswa, riwayat absensi harian hingga bulanan, serta rekap laporan yang dapat diunduh. Selain itu, sistem juga dirancang agar dapat meminimalkan potensi manipulasi data serta mempermudah proses monitoring oleh pihak sekolah.

Hasil akhir dari kerja praktek ini adalah terciptanya sebuah aplikasi absensi berbasis web yang dapat digunakan sebagai solusi modern dan praktis untuk pencatatan kehadiran di SMK Al-Amanah. Sistem ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung digitalisasi administrasi sekolah secara bertahap dan berkelanjutan.

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG  
PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK**

Program Studi : Sistem Informasi  
Jenjang Studi : Strata I  
Judul : PERANCANGAN SISTEM ABSENSI  
BERBASIS WEB DENGAN QR CODE UNTUK  
EFISIENSI PENCATATAN KEHADIRAN DI  
SMK AL-AMANAH

**NIM**  
221011700390  
221011700604

**NAMA**  
Davina Jasmin Azzahra  
Indah Christiani Sinaga

Pamulang, .....

Dosen Penguji Kerja Praktek

Dosen Pembimbing Kerja Praktek



**(Mufidah Karimah, S.Kom., M.Kom)**

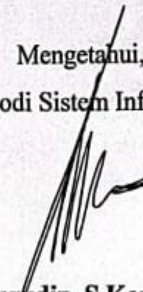
**NIDN: 0419109701**



**(Salman Farizy, S.Kom., M.Kom.)**

**NIDN: 0318116908**

Mengetahui,  
Kaprodi Sistem Informasi



**Heri Haerudin, S.Kom, M.Kom**  
**NIDN: 0403028306**

## LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA

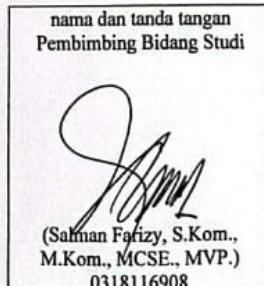
NAMA : Davina Jasmin azzahra  
 NIM : 221011700390  
 PROGRAM STUDI : Sistem Informasi (SI)  
 TEMPAT KERJA PRAKTEK : SMK Al Amanah  
 WAKTU PELAKSANAAN : 11 Maret S/D 09 Juni 2025

### KRITERIA PENILAIAN

| PENILAIAN PEMBIMBINGAN LAPANGAN<br>(instansi tempat Kerja Praktek) |                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| N0                                                                 | MATERI PENILAIAN                  | NILAI( Dalam Angka ) |
| 1                                                                  | Keaktifan, Disiplin dan Inisiatif | 100                  |
| 2                                                                  | Kemampuan Kerjasama               | 98                   |
| 3                                                                  | Kemampuan Bekerja Mandiri         | 98                   |
| 4                                                                  | Kemampuan Teknis                  | 100                  |
| Nilai rata-rata                                                    |                                   |                      |



| PENILAIAN PEMBIMBINGAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS PAMULANG |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| N0                                                                         | MATERI PENILAIAN  | NILAI (Dalam Angka) |
| 1                                                                          | Kedalam Materi    | 80                  |
| 2                                                                          | Penguasaan Materi | 80                  |
| 3                                                                          | Penyajian Materi  | 80                  |



Nilai Rata-rata akhir : 80 ( dalam angka )  
 : A ( dalam huruf )

### Komponen Penilaian

80-100 : A  
 70-79 : B  
 56-69 : C  
 45-55 : D

Pamulang, .....  
 Ketua Prodi Sistem Informasi

Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom.  
 NIDN. 0403028306

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KP) dan menyelesaikan laporan ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh pendidikan di Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pamulang.

Penyusunan laporan kerja praktek ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala anugerah dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. Pranoto, S.E., M.M., selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya.
3. Bapak Dr. E. Nurzaman AM, M.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Pamulang.
4. Bapak Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang.
5. Ibu Leni Susanti, S.Kom., M.Kom., selaku Sekretaris Program Studi
6. Bapak Salman Farizy, S.Kom., M.Kom., MCSE, MVP, selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan.
7. Bapak Muhamad Mawahib, S.Kom., selaku Kepala Sekolah SMK Al-Amanah yang telah memberikan izin dan dukungan selama kegiatan kerja praktek berlangsung.
8. Ibu Djulianti, S.E., selaku Pembimbing Lapangan di SMK Al-Amanah yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan kerja praktek.
9. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tak henti-hentinya.
10. Dan semua pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan kerja praktek maupun penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, institusi terkait, maupun pembaca pada umumnya.

Pamulang, 16 April 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                           | <b>1</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                        | <b>7</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                 | <b>12</b> |
| 1.1    Latar Belakang.....                                    | 12        |
| 1.2    Tujuan Kerja Praktek.....                              | 13        |
| 1.3    Manfaat Kerja Praktek.....                             | 14        |
| 1.3.1    Manfaat Bagi Universitas Pamulang.....               | 14        |
| 1.3.2    Manfaat Bagi SMK Al-Amanah.....                      | 14        |
| 1.3.3    Manfaat Bagi Penulis.....                            | 14        |
| 1.4    Metode Pelaksanaan Kerja Praktek.....                  | 14        |
| 1.5    Tempat Kerja Praktek.....                              | 17        |
| 1.6    Jadwal Kerja Praktek.....                              | 18        |
| 1.7    Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.....       | 19        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                             | <b>20</b> |
| 2.1    Profil SMK Al-Amanah.....                              | 20        |
| 2.1.1    Sejarah Singkat SMK Al-Amanah.....                   | 20        |
| 2.1.2    Visi dan Misi.....                                   | 20        |
| 2.1.3    Struktur Organisasi.....                             | 21        |
| 2.2    Tinjauan Pustaka.....                                  | 24        |
| 2.2.1    Perbandingan Tinjauan Pustaka.....                   | 27        |
| 2.3    Dasar Teori.....                                       | 31        |
| 2.3.1    Pengertian Sistem Informasi.....                     | 31        |
| 2.3.2    Sistem Informasi Absensi.....                        | 32        |
| 2.3.3    Konsep Sistem Absensi 2 Waktu.....                   | 32        |
| 2.3.4    QR Code sebagai Teknologi Identifikasi Otomatis..... | 33        |
| 2.3.5    Efisiensi dan Otomatisasi Administrasi Sekolah.....  | 34        |
| 2.3.6    Teknologi Web Development (HTML, PHP, MySQL).....    | 35        |

|                                           |                                                  |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.7                                     | Metode Pengembangan Sistem.....                  | 37        |
| 2.3.8                                     | Database.....                                    | 39        |
| 2.3.9                                     | ERD (Entity Realtionship Diagram).....           | 41        |
| 2.3.10                                    | UML (Unified Modeling Language).....             | 42        |
| <b>BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.....</b> |                                                  | <b>50</b> |
| 3.1                                       | Activity Diagram Sistem Berjalan.....            | 50        |
| 3.2                                       | Activity Diagram Sistem Usulan.....              | 51        |
| 3.3                                       | Perancangan Sistem.....                          | 52        |
| 3.3.1                                     | Perancangan Basis Data.....                      | 52        |
| 3.3.1                                     | Perancangan UML (Unified Modeling Language)..... | 59        |
| 3.4                                       | Implementasi dan Pengujian.....                  | 75        |
| 3.4.1                                     | Halaman Login.....                               | 75        |
| 3.4.2                                     | Halaman Utama (Dashboard).....                   | 75        |
| 3.4.3                                     | Halaman Absensi Siswa.....                       | 76        |
| 3.4.4                                     | Halaman Data Siswa.....                          | 77        |
| 3.4.5                                     | Data Kelas dan Jurusan.....                      | 78        |
| 3.4.6                                     | Halaman Generate Qr Code.....                    | 80        |
| 3.4.7                                     | Generate Laporan.....                            | 80        |
| 3.4.8                                     | Data Petugas.....                                | 81        |
| 3.4.9                                     | Pengaturan.....                                  | 82        |
| 3.4.10                                    | Halaman Absensi.....                             | 83        |
| 3.5                                       | Pengujian Black Box.....                         | 85        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                |                                                  | <b>88</b> |
| 4.1                                       | Kesimpulan.....                                  | 88        |
| 4.2                                       | Saran.....                                       | 88        |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>                |                                                  | <b>90</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                     |                                                  | <b>92</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Gedung SMK.....                            | 17 |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....                   | 21 |
| Gambar 2.2 Model Waterfall.....                       | 39 |
| Gambar 3.1 Halaman Login.....                         | 75 |
| Gambar 3.2 Halaman Utama.....                         | 75 |
| Gambar 3.3 Halaman Absensi Siswa.....                 | 76 |
| Gambar 3.4 Halaman Absensi 1.....                     | 76 |
| Gambar 3.5 Halaman Data Siswa.....                    | 77 |
| Gambar 3.6 Halaman Data Siswa, Tambah Data Siswa..... | 77 |
| Gambar 3.7 Halaman Data Siswa, Edit Siswa.....        | 78 |
| Gambar 3.8 Data Kelas dan Jurusan.....                | 78 |
| Gambar 3.9 Form Edit Kelas.....                       | 79 |
| Gambar 3.10 Form Edit Jurusan.....                    | 79 |
| Gambar 3.11 Halaman Generate QR Code.....             | 80 |
| Gambar 3.12 Generate Laporan.....                     | 80 |
| Gambar 3.13 Format Hasil Laporan.....                 | 81 |
| Gambar 3.14 Data Petugas.....                         | 81 |
| Gambar 3.15 Form Edit Petugas.....                    | 82 |
| Gambar 3.16 Pengaturan.....                           | 82 |
| Gambar 3.17 Halaman Absensi.....                      | 83 |
| Gambar 3.18 Scan QR Code.....                         | 83 |
| Gambar 3.19 Absensi Masuk.....                        | 84 |
| Gambar 3.20 Absensi Pulang.....                       | 84 |
| Gambar 3.21 Hasil Absensi Pulang.....                 | 84 |

## DAFTAR TABEL

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jadwal Kerja.....                                   | 18 |
| Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka.....                  | 27 |
| Tabel 2.2 Tabel Simbol ERD (Entity Realtionship Diagram)..... | 42 |
| Tabel 2.3 Tabel Use Case.....                                 | 44 |
| Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram.....                        | 46 |
| Tabel 2.5 Simbol Sequence Diagram.....                        | 48 |
| Tabel 3.1 Tabel Siswa.....                                    | 57 |
| Tabel 3.2 Tabel Kelas.....                                    | 58 |
| Tabel 3.3 Tabel Jurusan.....                                  | 58 |
| Tabel 3.4 Tabel Presensi Siswa.....                           | 58 |
| Tabel 3.5 Tabel Kehadiran.....                                | 59 |
| Tabel 3.6 Pengujian Black Box.....                            | 85 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Surat Persetujuan Kerja Praktek.....                    | 92  |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Kerja Praktek.....                     | 93  |
| Lampiran 3 Technical Assesment.....                                | 94  |
| Lampiran 4 Technical Assesment.....                                | 95  |
| Lampiran 5 Wawancara dengan Pembimbing Lapangan SMK AL AMANAH..... | 96  |
| Lampiran 6 Wawancara dengan Pembimbing Lapangan SMK AL AMANAH..... | 96  |
| Lampiran 7 Dokumentasi Persetujuan KP.....                         | 97  |
| Lampiran 8 Dokumentasi Persetujuan KP.....                         | 98  |
| Lampiran 9 Dokumentasi Bimbingan KP.....                           | 99  |
| Lampiran 10 Lembar Konsultasi dengan Dosen Pembimbing.....         | 100 |
| Lampiran 11 Penilaian oleh SMK Al-Amanah.....                      | 101 |

# **1BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kuliah Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran yang lebih nyata mengenai tantangan dan kebutuhan dunia industri, serta mampu mengasah keterampilan teknis dan sikap profesional.

Di tengah perkembangan pesat teknologi informasi dan digital, hampir seluruh bidang kehidupan kini tidak dapat terlepas dari peran teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk mendukung efisiensi, efektivitas, serta ketepatan dalam proses kerja dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam sistem yang nyata, salah satunya adalah sistem administrasi berbasis web.

Salah satu tantangan utama dalam dunia kerja adalah pencatatan dan pengolahan data secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia (human error), lambat, dan kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem yang terstruktur dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya dalam bidang administrasi. Sistem ini tidak hanya dapat mempercepat proses kerja, tetapi juga memastikan bahwa data yang tersaji akurat, terorganisir, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.

Sistem informasi yang dirancang dalam kegiatan kerja praktek ini merupakan rangkaian prosedur operasional yang mendukung proses administrasi, mulai dari pencatatan data siswa hingga penyajian informasi mengenai kehadiran. Dengan dukungan teknologi komputer, sistem ini mampu menyimpan data dalam jumlah besar, mengolah informasi secara cepat, dan menyajikannya dalam bentuk laporan

yang dapat digunakan oleh pimpinan sekolah untuk mengambil keputusan dengan tepat waktu.

SMK Al-Amanah sebagai tempat pelaksanaan kerja praktek memiliki aktivitas pendidikan yang padat. Dalam kegiatan sehari-harinya, pencatatan kehadiran siswa merupakan bagian penting yang perlu dikelola dengan baik. Mengingat pentingnya informasi ini bagi kelangsungan proses belajar mengajar dan evaluasi kinerja siswa, maka dibutuhkan sebuah sistem absensi berbasis web yang dapat mencatat dan melaporkan data dengan cepat, akurat, dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa terdorong untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi absensi berbasis web menggunakan teknologi QR Code. Diharapkan dengan adanya sistem ini, proses pencatatan kehadiran siswa di SMK Al-Amanah dapat dilakukan secara lebih efektif, meminimalisir kesalahan, dan memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan administrasi sekolah.

## **1.2 Tujuan Kerja Praktek**

Laporan Kuliah Kerja Praktek ini disusun sebagai bentuk penerapan langsung dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya di SMK Al-Amanah.

Berikut tujuan dari penulisan:

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang Sistem Informasi dalam bentuk nyata melalui perancangan sistem absensi berbasis web.
- b. Merancang dan mengembangkan sistem absensi digital yang mencakup pencatatan kehadiran siswa (masuk dan pulang) dengan indikator warna untuk mendeteksi keterlambatan.
- c. Mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual dan meminimalisir human error dalam proses administrasi kehadiran siswa.
- d. Menyediakan informasi laporan kehadiran siswa secara cepat, akurat, dan real-time kepada pihak sekolah.

- e. Mendukung peningkatan kedisiplinan siswa melalui sistem absensi yang terstruktur dan transparan.

### **1.3 Manfaat Kerja Praktek**

#### **1.3.1 Manfaat Bagi Universitas Pamulang**

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi akademis yang relevan bagi Universitas Pamulang dengan menambah koleksi studi kasus di bidang Sistem Informasi. Dan juga membuka peluang kolaborasi antara Universitas dengan Sekolah SMK Al-Amanah untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat.

#### **1.3.2 Manfaat Bagi SMK Al-Amanah**

Penelitian ini memberikan kemudahan dalam proses pencatatan kehadiran siswa. Pihak SMK Al Amanah dapat memantau kehadiran secara real-time, mengurangi risiko kecurangan dalam absensi manual, dan meminimalisir penggunaan kertas. Data yang tersimpan secara digital juga memudahkan dalam pembuatan laporan bulanan atau tahunan, serta dapat diakses kapan saja oleh pihak sekolah untuk evaluasi atau keperluan administratif lainnya.

#### **1.3.3 Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam pemrograman, desain antarmuka, dan manajemen basis data. Proyek ini juga menjadi portofolio yang menunjukkan kompetensi dalam menciptakan solusi digital yang aplikatif dan bermanfaat bagi institusi pendidikan. Selain itu, pengalaman ini menambah wawasan dan kepercayaan diri penulis dalam menghadapi tantangan di dunia kerja atau pendidikan lanjutan di bidang teknologi.

### **1.4 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek**

Dalam menyusun laporan Kuliah Kerja Praktek (KP) ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data, informasi, serta pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Pemilihan

metode ini disesuaikan dengan kebutuhan perancangan sistem informasi absensi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan SMK Al-Amanah. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Dilakukan secara langsung dengan pihak sekolah, khususnya bagian kesiswaan, guna memperoleh informasi terkait sistem administrasi kehadiran siswa yang sedang berjalan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami permasalahan, kendala, serta harapan pihak sekolah terhadap sistem yang akan dibangun.

Dalam proses wawancara ini, Menggunakan teks wawancara, yaitu dokumen yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar proses wawancara berjalan terstruktur dan menyeluruh.

Teks wawancara tersebut dibagi menjadi tiga bagian utama:

1) Kondisi Saat Ini (Existing Conditions)

Berisi pertanyaan yang menanyakan kondisi absensi saat ini, efektivitas sistem, serta kendala yang dihadapi, antara lain:

- a) Bagaimana sistem absensi siswa dilakukan saat ini?
- b) Apakah metode absensi yang digunakan saat ini cukup efektif?
- c) Apakah ada kendala dalam pencatatan kehadiran siswa, seperti keterlambatan atau kesalahan input?
- d) Bagaimana sekolah menyimpan dan mengelola data absensi siswa?
- e) Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan kehadiran siswa?

2) Ekspektasi (To Be/Expectations)

Berisi pertanyaan tentang harapan sekolah terhadap sistem absensi baru, seperti:

- a) Apakah sekolah menginginkan sistem absensi yang lebih cepat dan akurat?
- b) Apakah pihak sekolah terbuka dengan sistem berbasis QR Code untuk pencatatan absensi?
- c) Apakah ada format atau standar tertentu yang diharapkan dalam pencatatan kehadiran?
- d) Bagaimana pihak sekolah ingin mengakses data absensi nantinya?

### 3) Kendala (Issues/Challenges)

Berisi pertanyaan terkait hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem baru, misalnya:

- a) Apakah ada keterbatasan dalam hal perangkat yang tersedia untuk sistem absensi berbasis QR Code?
- b) Apakah ada faktor yang dapat menghambat penggunaan sistem baru, seperti keterbatasan internet atau perangkat tambahan?
- c) Apakah ada kendala dalam pengelolaan data absensi yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem?

Hasil wawancara ini menjadi landasan penting untuk memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah, sehingga perancangan sistem absensi berbasis web dengan QR Code dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

#### b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses pencatatan absensi siswa yang masih berjalan secara manual. Melalui observasi ini, penulis dapat mengidentifikasi kekurangan dari sistem lama serta merumuskan solusi yang lebih tepat guna melalui pendekatan berbasis teknologi.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan juga melalui referensi buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi, administrasi sekolah, dan sistem absensi. Hal ini membantu penulis dalam memperoleh landasan teori dan memperkuat kerangka berpikir dalam merancang sistem.

d. Analisis Sistem Lama

Penulis menganalisis prosedur administrasi absensi yang digunakan sebelumnya, termasuk alur pencatatan, penyimpanan data, serta penyusunan laporan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perancangan sistem baru yang lebih terstruktur dan efisien.

e. Perancangan dan Pengujian Sistem

Setelah data diperoleh dan dianalisis, penulis melakukan perancangan sistem informasi absensi berbasis web, diikuti dengan proses pengujian sistem untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang dibuat dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan sekolah.

## 1.5 Tempat Kerja Praktek

SMK AL-AMANA

Jl Raya Puspitek Pocis, Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten



Gambar BAB I PENDAHULUAN.1 Gedung SMK

## 1.6 Jadwal Kerja Praktek

Tabel BAB I PENDAHULUAN.1 Jadwal Kerja

[illegible]

## **1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek**

Agar penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini tersaji secara sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menyusunnya berdasarkan struktur yang umum digunakan dalam laporan ilmiah. Sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut:

### **1. BAB I – Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, serta metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan kerja praktek.-

### **2. BAB II – Landasan Teori**

Membahas teori-teori pendukung yang relevan dengan topik dan permasalahan, seperti pengertian sistem informasi, absensi, pemodelan sistem, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.

### **3. BAB III – Analisis, Perancangan, dan Implementasi Sistem**

Pada bab ini dijelaskan proses analisis kebutuhan, pemodelan sistem seperti Entity Relationship Diagram (ERD), Use Case Diagram, serta perancangan tampilan dan alur kerja sistem. Selain itu, dijelaskan pula proses implementasi sistem hingga pengujian fungsionalitasnya.

### **4. BAB IV – Penutup**

Berisi kesimpulan dari hasil kegiatan kerja praktek serta saran yang diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut maupun pelaksanaan kerja praktek di masa mendatang.

## **2 BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Profil SMK Al-Amanah**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat SMK Al-Amanah**

SMK Al-Amanah, yang dikenal juga sebagai Al Amanah The Vocational School atau Alamanah Vocis, merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren dan Pendidikan Al Amanah Al Bantani. Sekolah ini didirikan pada tahun pelajaran 1996/1997 dengan membuka program keahlian Sekretaris dan Akuntansi. Izin operasional diperoleh dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat melalui SK Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat nomor 325/102.1/Kep/05/1997. Pada tahun 2000, SMK Al-Amanah meraih status diakui berdasarkan SK Kakanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat nomor 068/102.8h/2000.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, SMK Al-Amanah terus menyesuaikan program diklatnya dengan perkembangan teknologi terkini. Hal ini dilakukan agar lulusan dapat langsung mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan di dunia kerja. Program keahlian yang ditawarkan meliputi Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Rekayasa Perangkat Lunak, dan sejak tahun 2014, Perbankan Syariah.

Dengan akreditasi A dan penerapan Kurikulum Merdeka, SMK Al-Amanah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada siswa.

##### **2.1.2 Visi dan Misi**

Visi:

Menjadi SMK yang diminati dalam layanan pendidikan kejuruan yang memiliki keunggulan dalam IPTEK dan IMTAQ.

Misi:

- a. Membina sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, jujur, disiplin, trampil, dan terpercaya.
- b. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki keunggulan di bidang: Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Keuangan Akuntansi, Perbankan baik konvensional maupun syariah, dan Teknologi Informasi.
- c. Menghasilkan lulusan yang cakap, mandiri, kreatif, inovatif, dan demokratis.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi SMK Al-Amanah dirancang untuk mendukung kelancaran proses pendidikan dan administrasi. Berikut adalah susunan struktur organisasi SMK Al Amanah Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Pelajaran 2024–2025:



Gambar BAB II LANDASAN TEORI.2 Struktur Organisasi

- a. Muhamad Mawahib, S.Kom. (Kepala Sekolah)

Bertanggung jawab penuh atas seluruh jalannya kegiatan di sekolah, mulai dari pengambilan kebijakan, pengawasan kinerja seluruh elemen sekolah, hingga menjalin hubungan eksternal dengan pihak-pihak seperti Dinas Pendidikan maupun industri terkait. Beliau juga memastikan tercapainya visi dan misi sekolah.

b. Djulianti, S.E., M.Ak. (Wakil Kepala Bidang Kurikulum)

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum memiliki tugas utama dalam menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum sekolah. Beliau juga mengatur jadwal pelajaran, mengelola data pembelajaran, serta memantau pelaksanaan kegiatan mengajar agar berjalan sesuai dengan standar pendidikan.

c. H. Mashuri, S.Pd. (Wakil Kepala Bidang Kesiswaan)

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, bertugas mengatur dan membina kedisiplinan serta tata tertib siswa. Ia juga menyusun program pembinaan karakter, mengelola organisasi siswa seperti OSIS, serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan perilaku siswa.

d. Imam Syaifulloh, S.Pd. (Wakil Kepala Bidang Humas & Hubungan Industri)

Bertanggung jawab dalam membangun kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), mengelola kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta memperluas jaringan kemitraan sekolah dalam rangka mendukung program pembelajaran berbasis industri.

e. Miftah Farid, S.Pd.I. (Koordinator Keagamaan) Rekayasa Perangkat Lunak (PPLG)

Bertugas sebagai Koordinator Keagamaan pada program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (PPLG), dengan tanggung jawab utama dalam membina kegiatan keagamaan siswa, menyelenggarakan program pembinaan spiritual, serta menanamkan nilai-nilai religius di lingkungan

sekolah, khususnya di jurusan PPLG(Pengembangan Perangkat Lunak dan Game).

- f. Fandi Ahmad Saktianto, S.Kom. Endah Finatarians, M.M. (Kepala Program Keahlian - Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB))

Mengelola kegiatan pembelajaran, kurikulum, dan pengembangan kompetensi siswa pada jurusan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan industri.

- g. Siti Khaerul Bariyyah, S.E. (Kepala Program Keahlian- Akuntansi dan Keuangan Lembaga)

Memastikan proses belajar mengajar di jurusan akuntansi berjalan baik, melakukan pembinaan guru, serta menjaga kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

- h. Indayani, S.E. (Kepala Program Keahlian- Pemasaran)

Merancang dan mengevaluasi proses pembelajaran, serta membina siswa jurusan pemasaran agar siap menghadapi dunia kerja.

- i. Ajeng Agustina, S.Pd. (Konselor) sebagai Konselor

Memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan akademik, sosial, maupun pribadi.

- j. Nifta Alfitriana, S.Kom.I. (Konselor) Sapto Sudrato, S.Pd. (Konselor-Pembina OSIS)

Bertanggung jawab memberikan pembinaan dan dukungan psikologis kepada siswa. Khusus untuk Sapto Sudrato, beliau juga merupakan Pembina OSIS, yang membina kepemimpinan dan kegiatan organisasi siswa secara langsung.

- k. Viska Adawiyah Zulkarnaen, S.Pd. (Koordinator Ekstrakurikuler) menjabat sebagai Koordinator Ekstrakurikuler,

Mengatur dan mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah agar sesuai dengan minat dan bakat siswa, sekaligus mendukung pengembangan karakter.

1. Ghufron Baidlowi (Bendahara Umum)

Mengelola keuangan sekolah, termasuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan anggaran program-program sekolah lainnya secara transparan dan akuntabel.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam ranah sistem informasi yang berfokus pada sistem absensi QR code dengan Metode Waterfall. Beberapa contoh jurnal yang menjadi referensi peneliti adalah:

a. Sistem Informasi Absensi Siswa Berbasis Website Menggunakan Metode QR code

Setiawan, M., Cahya, W., & Fauzi, A. (2022).

Dalam aplikasi ini metode yang digunakan adalah SDLC (System Development Life Cycle) yaitu menggunakan waterfall. Selain itu dibangunnya aplikasi ini dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk media penyimpanan data peneliti menggunakan MySQL.

b. Perancangan Aplikasi Kehadiran Siswa Berbasis Website Studi Kasus SMKS Al-Huda Sadananya

Zakiyul Hudaya, A., & Rakasiwi, W. (2023).

Penelitian ini membahas perancangan aplikasi kehadiran siswa berbasis website untuk SMKS Al-Huda Sadananaya. Sistem kehadiran siswa sekolah saat ini masih manual dengan catatan pada buku yang mudah hilang atau rusak dan memakan waktu untuk diolah.

c. Sistem Absensi Menggunakan Scan QR code Berbasis Android

Azmi, M. (2024).

Absensi di SMK Negeri 1 Sambelia yang masih menggunakan cara manual (tanda tangan), cara ini sangatlah rawan bagi suatu lembaga pendidikan karena tingkat kedisiplinan yang tidak dapat dikontrol dan dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kerugian lain yang mungkin muncul pada sistem absensi manual adalah rekapitulasi data yang masih memakan banyak waktu dan tenaga.

- d. Perancangan Sistem Informasi Absensi Siswa menggunakan QR Code berbasis Web pada SMK Pratama Padang

Elmawati, E., Wedyawati, V., Nofriadiman, N., & Ardy, M. D. R. (2024).

Penelitian ini berfokus pada perancangan aplikasi yang dapat mempermudah proses absensi bagi siswa dan pengelolaan data absensi oleh guru atau petugas piket, dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Penulis berupaya merancang aplikasi absensi siswa berbasis QR Code yang diimplementasikan melalui website, menggunakan metode penelitian waterfall.

- e. Penerapan QR Code Untuk Sistem Absensi Pegawai Kantor Kepala Desa Jatiendah Berbasis Website

Septiani, A., & Sanjaya, R. (2024).

Sebuah pengembangan sistem absensi pada Kantor Kepala Desa Jatiendah agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada terkait dengan absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem absensi pegawai dengan menggunakan QR Code berbasis website yang dapat memudahkan pegawai dalam melakukan absensi dan rekapitulasi data kehadiran.

- f. Penerapan Teknologi QR Code untuk Optimalisasi Absensi di PT. Sejahtera Paiton

Syafiih, M. (2024).

PT. Sejahtera Paiton mengalami kesulitan dalam mengelola presensi karyawan dengan metode konvensional yang cenderung tidak akurat dan

memakan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan berupaya mengembangkan sistem absensi berbasis web menggunakan QR code untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran karyawan

- g. Pengembangan Sistem Absensi Qr Code Berbasis Web Untuk Siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Makassar

Fadilah, A., Yahya, M., & Rahman, E. S. (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem absensi QR code berbasis web untuk siswa Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Makassar serta mengetahui hasil pengujian sistem berdasarkan standar kualitas ISO 25010 dengan menggunakan metode pengembangan waterfall. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan R&D

- h. Perancangan Sistem Presensi Online dengan QR Code Menggunakan Metode Prototyping

Hamdani, H., Dani, D., Wibowo, A. P. W., & Heryono, H. (2024).

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem presensi berbasis QR Code dalam lingkungan perguruan tinggi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan kehadiran mahasiswa, khususnya terkait dengan pengumpulan data kehadiran yang tidak akurat, kesulitan melacak dan merekam data kehadiran secara efektif, serta keterbatasan untuk melacak kehadiran mahasiswa secara real-time.

- i. Implementasi Sistem Absensi Menggunakan Qrcode Berbasis Client Server Di SMK N 1 Bengkulu Selatan

Ikhsan, M. A., Kalsum, T. U., & Alamsyah, H. (2024).

Sistem absensi menggunakan QRCode pada SMK N 1 Bengkulu selatan dibangun menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL. Dimana dalam melakukan absen dengan cara menghadapkan QRCode masing-masing siswa pada kamera yang telah ditentukan. Dimana QRCode

ini berdasarkan NIS siswa, sehingga setiap siswa memiliki QRCode sendiri-sendiri.

- j. Rancang Bangun Aplikasi Absensi Karyawan menggunakan QR-Code Berbasis Web pada SMA Candra Naya

Sutisna, S., Akbarulloh, F., Wahyudi, A. A., Banase, S. F., & Simarmata, N. I. (2024).

Penelitian ini membahas pengembangan aplikasi absensi karyawan berbasis web dengan menggunakan pendekatan metode waterfall di SMA Candra Naya. Metode waterfall dipilih karena strukturnya yang terorganisir, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Tahapan-tahapan yang dilalui mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Aplikasi ini menggunakan teknologi QR-code sebagai sarana identifikasi unik bagi karyawan, memungkinkan proses absensi yang efisien dan akurat.

### 2.2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka

Tabel BAB II LANDASAN TEORI.2 Perbandingan Tinjauan Pustaka

| No | Judul                                                                                                                      | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metode Penelitian | Hasil Penelitian                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Sistem Informasi Absensi Siswa Berbasis Website Menggunakan Metode QR code<br>Setiawan, M., Cahya, W., & Fauzi, A. (2022). | Saat ini SMPI Plus Asy Syarifiyah dalam proses melakukan absensi masih melakukan cara yang manual, sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan dalam melakukan absensi baik dari siswa ataupun guru. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dirancang aplikasi berbasis website untuk merekap dan merekam absen dengan memanfaatkan metode alat atau media QR Code yang digunakan. Untuk menyimpan presensi siswa dalam hal kehadiran siswa | Waterfall         | Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Website dengan Metode QR Code |

| No | Judul                                                                                                                               | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metode Penelitian | Hasil Penelitian                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2. | Perancangan Aplikasi Kehadiran Siswa Berbasis Website Studi Kasus SMKS Al-Huda Sadananya Zakiyul Hudaya, A., & Rakasiwi, W. (2023). | Sistem kehadiran siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Al-Huda Sadanananya masih konvensional yaitu dengan memanggil nama siswa lalu menuliskannya pada sebuah buku. Mudah hilang dan rusaknya buku tersebut menjadikan proses pencatatan kehadiran kurang efektif. Selain itu, perekapan kehadiran pun membutuhkan waktu yang cukup lama dan terkadang mengalami kesalahandalam perekapan. | Waterfall         | Aplikasi Kehadiran Siswa Berbasis Website                      |
| 3. | Sistem Absensi Menggunakan Scan QR code Berbasis Android Azmi,M. (2024).                                                            | kurang efisiennya sistem absensi manual yang masih digunakan di berbagai institusi pendidikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem absensi berbasis Android dengan menggunakan teknologi QR Code                                                                                                                                                         | Waterfall         | Sistem absensi berbasis Android dengan pemindai QR Code        |
| 4. | Perancangan Sistem Informasi Absensi Siswa menggunakan QR Code berbasis Web pada SMK Pratama Padang Elmawati, E., Wedyawati, V.,    | Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem absensi berbasis web dengan menggunakan teknologi QR Code, serta bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan untuk mencatat kehadiran siswa secara otomatis dan menyediakan informasi mengenai absensi yang berhasil dan gagal, serta laporan daftar hadir siswa.                                                     | Waterfall         | Aplikasi absensi siswa berbasis web melalui pemindaian QR Code |

| No | Judul                                                                                                                               | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metode Penelitian                   | Hasil Penelitian                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Nofriadiman, N., & Ardy, M. D. R. (2024).                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                 |
| 5. | Penerapan QR Code Untuk Sistem Absensi Pegawai Kantor Kepala Desa Jatiendah Berbasis Website<br>Septiani, A., & Sanjaya, R. (2024). | bagaimana merancang sistem absensi berbasis web dengan menggunakan teknologi QR Code, serta bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan untuk mencatat kehadiran pegawai secara otomatis dan menyediakan informasi mengenai absensi yang berhasil dan gagal, serta laporan daftar hadir pegawai.              | Waterfall                           | Sistem absensi online berbasis website QR Code. |
| 6. | Penerapan Teknologi QR Code untuk Optimalisasi Absensi di PT. Sejahtera Paiton<br>Syafiih, M. (2024).                               | tantangan dalam pengelolaan presensi karyawan dengan metode konvensional yang cenderung tidak akurat dan memakan waktu. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem absensi yang efisien dan akurat dengan memanfaatkan teknologi QR Code berbasis web. | Rapid Application Development (RAD) | Sistem absensi berbasis QR Code.                |
| 7. | Pengembangan Sistem Absensi Qr Code Berbasis Web Untuk Siswa Jurusan Teknik                                                         | bagaimana merancang dan membangun sistem absensi berbasis web dengan menggunakan teknologi QR Code, serta bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan untuk mencatat kehadiran siswa secara otomatis dan menyediakan                                                                                          | Waterfall                           | Aplikasi Absensi QR Code                        |

| No | Judul                                                                                                                                                       | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metode Penelitian    | Hasil Penelitian                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|    | Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Makassar<br>Fadilah, A.,<br>Yahya, M., &<br>Rahman, E. S.<br>(2024)                                                      | informasi mengenai absensi yang berhasil dan gagal, serta laporan daftar hadir siswa.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                               |
| 8. | Perancangan Sistem Presensi Online dengan QR Code Menggunakan Metode Prototyping<br>Hamdani, H.,<br>Dani, D.,<br>Wibowo, A. P.<br>W., & Heryono, H. (2024). | Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem presensi berbasis QR Code dalam lingkungan perguruan tinggi. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah pengumpulan data kehadiran yang tidak akurat, kesulitan dalam melacak dan merekam data kehadiran secara efektif, serta keterbatasan dalam melacak kehadiran mahasiswa secara real-time. | Prototyping          | Aplikasi Presensi QR Code                     |
| 9. | Implementasi Sistem Absensi Menggunakan Qrcode Berbasis Client Server Di SMK N 1 Bengkulu Selatan<br>Ikhsan, M. A.,                                         | Penelitian ini berfokus pada permasalahan sistem absensi manual di SMK N 1 Bengkulu Selatan yang masih menggunakan metode pengisian atau pengecekan pada lembar absensi yang telah disediakan. Hal ini menyebabkan waktu yang lama dalam pengecekan absensi                                                                                                          | Metode Client-Server | Sistem Absensi QR Code berbasis client server |

| No  | Judul                                                                                                                                                                                 | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metode Penelitian | Hasil Penelitian                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|     | Kalsum, T. U., & Alamsyah, H. (2024).                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                          |
| 10. | Rancang Bangun Aplikasi Absensi Karyawan menggunakan QR-Code Berbasis Web pada SMA Candra Naya Sutisna, S., Akbarulloh, F., Wahyudi, A. A., Banase, S. F., & Simarmata, N. I. (2024). | SMA Candra Naya sebelumnya menggunakan metode absensi manual, yaitu dengan tanda tangan di lembar absensi. Metode ini dianggap kurang efektif dan efisien, terutama dalam hal akurasi dan kecepatan proses absensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem absensi yang lebih modern dan efisien. | Waterfall         | Aplikasi Absensi Karyawan dengan QR Code |

## 2.3 Dasar Teori

### 2.3.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam konteks organisasi, sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang yang memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan (Laudon & Laudon, 2023).

Menurut Jogiyanto (2022), sistem informasi merupakan sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu

organisasi, serta menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan pihak luar tertentu.

Dalam dunia pendidikan, sistem informasi sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan administrasi, seperti pencatatan data absensi siswa secara digital. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pencatatan, tetapi juga memberikan akurasi dan kecepatan akses informasi bagi pihak sekolah (Tarigan, 2022).

### **2.3.2 Sistem Informasi Absensi**

Sistem informasi absensi adalah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mencatat dan mengelola kehadiran secara otomatis dan efisien. Sistem ini memungkinkan pencatatan absensi dilakukan secara digital, baik melalui metode QR CODE, RFID (Radio Frequency Identification), biometrik, dan mesin tradisional yaitu mesin amano sehingga proses pencatatan menjadi lebih akurat, cepat, dan mudah dikelola (BIT, 2022).

Menurut Maryati dan Siregar (2021), sistem informasi absensi tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi juga mengelola data secara menyeluruh dari input kehadiran, pengolahan, hingga menghasilkan laporan absensi yang dapat diakses oleh pihak terkait. Hal ini sangat membantu instansi seperti sekolah dalam melakukan pemantauan kehadiran siswa secara real-time dan meminimalkan kecurangan.

Penerapan sistem informasi absensi juga mendukung transparansi dan efisiensi dalam lingkungan pendidikan karena memberikan data yang akurat dan terdokumentasi secara sistematis (Fitriana & Basri, 2021).

### **2.3.3 Konsep Sistem Absensi 2 Waktu**

Konsep Absensi dua waktu adalah metode pencatatan kehadiran yang dilakukan dalam dua tahap: masuk sekolah dan saat pulang sekolah. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan siswa secara menyeluruh, bukan hanya dalam hal kehadiran pagi, tetapi juga memastikan mereka kembali ke kelas setelah istirahat dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

a. Absensi Masuk

Pencatatan dilakukan saat siswa tiba di sekolah, misalnya sebelum pukul 07.00 WIB. Kategorisasi status kehadiran sebagai berikut:

- 1) Hijau: Hadir tepat waktu.
- 2) Merah: Terlambat dengan keterangan waktu.

b. Absensi Pulang

Saat jam pelajaran selesai, siswa kembali melakukan absensi pulang. Hal ini untuk memastikan mereka mengikuti semua kegiatan belajar hingga akhir. Sistem ini dinilai efektif dalam meningkatkan disiplin, memantau perilaku siswa secara real-time, dan memberikan data konkret kepada pihak sekolah maupun orang tua mengenai kehadiran siswa. Dalam penerapannya, sistem dapat didukung dengan teknologi QR code agar lebih efisien dan minim manipulasi, seperti yang ditunjukkan dalam berbagai penelitian dan studi implementasi serupa (Umur, 2021; Putra & Fadhilah, 2022).

#### **2.3.4 QR Code sebagai Teknologi Identifikasi Otomatis**

QR Code (Quick Response Code) merupakan bentuk evolusi dari barcode satu dimensi menjadi dua dimensi yang mampu menyimpan informasi lebih banyak dan kompleks. Teknologi ini telah banyak diadopsi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi dan pencatatan data.

Dalam konteks sistem absensi di lingkungan pendidikan, QR Code digunakan sebagai alat identifikasi otomatis yang memungkinkan pencatatan kehadiran siswa secara cepat dan akurat. Setiap siswa diberikan QR Code unik yang berisi informasi identitas mereka. Proses absensi dilakukan dengan memindai QR Code tersebut menggunakan perangkat seperti smartphone atau scanner yang terhubung dengan sistem informasi sekolah.

Keunggulan penggunaan QR Code dalam sistem absensi meliputi:

- a. Efisiensi Waktu: Proses absensi menjadi lebih cepat dibandingkan metode manual.
- b. Akurasi Data: Mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada metode manual.
- c. Integrasi Sistem: Dapat diintegrasikan dengan sistem informasi sekolah untuk analisis data kehadiran secara real-time.
- d. Keamanan Data: Informasi dalam QR Code dapat dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan data siswa.

Implementasi QR Code dalam sistem absensi juga mendukung konsep Absensi Dua Waktu (Masuk, Pulang) yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Dengan sistem ini, kehadiran siswa dapat dipantau secara lebih menyeluruh, memastikan mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar di sekolah.

### **2.3.5 Efisiensi dan Otomatisasi Administrasi Sekolah**

Efisiensi dalam administrasi sekolah sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dan pengelolaan sumber daya sekolah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi adalah dengan mengadopsi teknologi, khususnya sistem yang mengotomatisasi berbagai kegiatan administratif, seperti absensi, pengelolaan data siswa, dan penjadwalan kegiatan sekolah.

Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, seperti sistem absensi berbasis QR code, proses pencatatan kehadiran siswa dapat dilakukan secara otomatis dan cepat. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk pencatatan manual, yang selama ini sering kali memakan waktu dan tenaga bagi guru atau staf administrasi. Selain itu, dengan otomatisasi, data kehadiran dapat langsung terupdate dalam sistem, mempermudah akses informasi oleh pihak yang berkepentingan, seperti kepala sekolah dan orang tua siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak menunjukkan bahwa penerapan sistem otomatisasi dalam administrasi sekolah dapat meningkatkan

efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempermudah monitoring serta pelaporan data kehadiran siswa secara lebih akurat dan transparan (Sumber: Universitas Pahlawan, Jurnal UCY, Journal ITISD).

### **2.3.6 Teknologi Web Development (HTML, PHP, MySQL)**

#### **a. HTML**

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk menyusun dan menampilkan konten di halaman web. HTML bekerja dengan menyusun elemen-elemen seperti teks, gambar, form input, dan link ke dalam sebuah dokumen yang dapat ditampilkan melalui browser. Elemen-elemen ini dituliskan menggunakan tag tertentu seperti `<html>`, `<head>`, `<body>`, `<div>`, `<form>`, dan lain sebagainya.

HTML tidak bersifat dinamis, melainkan hanya menyusun struktur dan tampilan dasar dari halaman. Oleh karena itu, dalam pengembangan aplikasi web seperti sistem absensi, HTML biasanya dipadukan dengan CSS untuk memperindah tampilan dan JavaScript atau PHP untuk menjalankan fungsi interaktif dan logika sistem. Dalam konteks pengembangan sistem absensi berbasis QR Code, HTML berperan dalam menyusun halaman input untuk proses pemindaian QR, menampilkan informasi siswa, dan menyusun form kehadiran. Dengan format yang mudah dipahami dan luasnya dukungan dari berbagai browser, HTML menjadi fondasi penting dalam pengembangan aplikasi web yang user-friendly dan responsif.

#### **b. PHP**

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman sisi server yang digunakan secara luas dalam pengembangan web dinamis. PHP memungkinkan pengembang untuk membuat halaman web yang dapat berinteraksi dengan database, menangani input pengguna, mengatur sesi login, dan menjalankan logika bisnis dari sebuah aplikasi.

Keunggulan PHP terletak pada kemampuannya untuk berintegrasi dengan berbagai database seperti MySQL, PostgreSQL, maupun SQLite. Dalam konteks pengembangan sistem informasi absensi, PHP sangat berguna untuk memproses data hasil pemindaian QR Code, menyimpan informasi kehadiran siswa ke dalam database, serta menghasilkan laporan absensi secara otomatis. PHP bersifat open source dan memiliki dokumentasi yang sangat luas, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi skala kecil hingga besar. Kombinasi PHP dengan HTML memungkinkan pengembangan antarmuka yang interaktif dan fungsional.

c. **MYSQL**

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang paling populer digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. MySQL bersifat open source dan menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola dan memanipulasi data.

Dalam pengembangan sistem absensi berbasis QR Code, MySQL berperan sebagai tempat penyimpanan utama data siswa, waktu absensi (masuk, pulang), serta status kehadiran. Kombinasi MySQL dengan PHP memungkinkan data yang dikumpulkan dari antarmuka web diproses dan disimpan dengan efisien, serta mudah ditampilkan kembali dalam bentuk laporan yang dapat dianalisis.

Keunggulan MySQL antara lain adalah kemampuannya dalam menangani data dalam jumlah besar, kecepatan proses yang optimal, serta keamanan yang baik. MySQL juga kompatibel dengan berbagai platform dan framework web, membuatnya menjadi pilihan utama dalam pengembangan sistem informasi sekolah seperti sistem absensi otomatis.

### **2.3.7 Metode Pengembangan Sistem**

Sebelum sistem absensi berbasis web dengan QR code dirancang, proses pencatatan kehadiran di SMK Al-Amanah masih dilakukan secara manual. Guru mencatat kehadiran siswa menggunakan kertas atau buku absensi setiap

hari, kemudian data tersebut direkap secara berkala untuk keperluan administrasi. Metode manual ini sering kali menimbulkan kendala, seperti keterlambatan dalam proses rekapitulasi, potensi kehilangan data, serta rawan terjadi kesalahan pencatatan atau manipulasi data oleh siswa. Selain itu, orang tua tidak dapat secara langsung memantau kehadiran anaknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah sistem absensi berbasis web yang memanfaatkan QR code guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan kehadiran.

Dalam pembangunan sistem informasi absensi berbasis QR Code ini, digunakan metode Waterfall sebagai pendekatan dalam proses pengembangannya. Metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan setiap tahap pengembangan.

### **Model Waterfall**

Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam System Development Life Cycle (SDLC) yang menyajikan proses pengembangan secara berurutan dan bertahap. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan dalam model ini meliputi:

a. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem absensi. Misalnya: absensi dilakukan dua kali sehari (masuk dan pulang), status kehadiran (hijau dan merah), serta penggunaan QR Code untuk pemindaian.

b. Perancangan Sistem (System Design)

Merancang antarmuka pengguna (UI), arsitektur sistem, serta struktur database yang dibutuhkan untuk menyimpan data absensi.

c. Implementasi(Implementation)

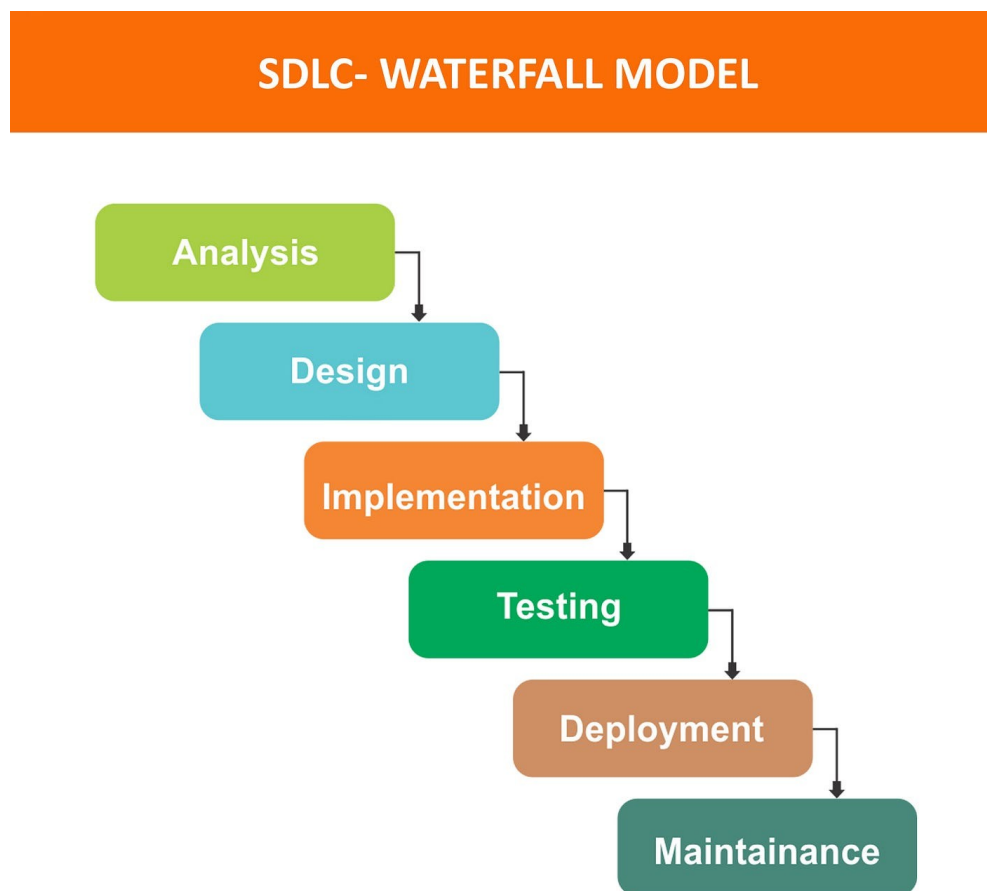
Sistem mulai dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan desain antarmuka menggunakan HTML. QR Code digunakan sebagai media input identifikasi kehadiran.

d. Pengujian (Testing)

Sistem diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses absensi, pemrosesan data, dan pelaporan.

e. Pemeliharaan (Maintenance)

Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan pemantauan dan perbaikan jika ditemukan kendala atau diperlukan penyesuaian fitur di kemudian hari. Metode ini sesuai diterapkan dalam proyek ini karena kebutuhan sistem sudah cukup jelas sejak awal, dan tim pengembang dapat bekerja secara berurutan sesuai tahapan yang telah ditentukan.



Gambar BAB II LANDASAN TEORI.3 Model Waterfall

### 2.3.8 Database

Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga dapat diakses dan diperiksa melalui program komputer untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pengelolaan basis data dilakukan menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System atau DBMS). Kegunaan utama sistem basis data adalah memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menyusun pandangan abstraksi data. Hal ini bertujuan menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistem, serta memungkinkan basis data menampilkan pandangan yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna, programmer, maupun administrator.

Karena pengguna basis data memiliki berbagai tingkatan kemampuan, kompleksitas penyimpanan data disembunyikan melalui beberapa level abstraksi data, yaitu:

- 1) Level Fisik (Physical View/Internal View)

Merupakan tingkat terendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan secara nyata di media penyimpanan. Pada level ini, struktur data dijelaskan secara detail dan kompleks.

- 2) Level Konseptual

Menggambarkan data apa saja yang disimpan secara fungsional dalam basis data beserta hubungan antar data tersebut. Level ini menyajikan keseluruhan basis data secara menyeluruh. Administrator basis data (DBA) bekerja pada level ini untuk membangun dan mengelola database, sementara pengguna tidak perlu memahami kompleksitas level fisik.

- 3) Level Pandangan Pemakai (External/User View)

Merupakan level tertinggi yang menampilkan hanya sebagian data dari keseluruhan basis data sesuai kebutuhan pengguna tertentu. Misalnya, bagian personalia hanya membutuhkan data karyawan dan gaji, tanpa perlu akses ke data gudang atau transaksi barang.

Dalam konteks pengembangan sistem absensi berbasis web menggunakan QR Code di SMK Al-Amanah, basis data berfungsi sebagai tempat penyimpanan terstruktur untuk data siswa, kehadiran, dan hasil scan QR Code. Dengan penerapan sistem manajemen basis data yang baik, sistem dapat memberikan informasi absensi secara cepat dan akurat, serta menampilkan data yang relevan sesuai peran pengguna, baik guru, admin, maupun siswa.

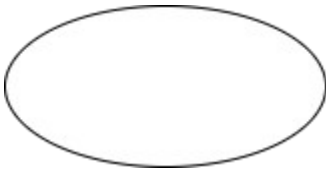
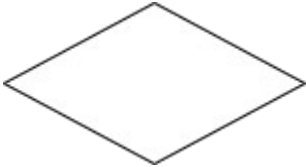
(Sumber: Andry Andaru, Fakultas Komputer Universitas Mitra — *Pengertian Database Secara Umum*)

### **2.3.9 ERD (Entity Relationship Diagram)**

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan dalam perancangan basis data untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas (objek) beserta atribut-atributnya. ERD berfungsi sebagai model konseptual yang menjelaskan bagaimana data saling berhubungan dalam sebuah basis data berdasarkan objek-objek dasar data dan relasi di antara mereka. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, Entity-Relationship Model (ERM) merupakan representasi abstrak dan konseptual dari data yang akan digunakan dalam sistem. ERD membantu menggambarkan struktur data secara visual sehingga memudahkan pengembang dan pemangku kepentingan dalam memahami alur dan hubungan data.

ERD merupakan metode pemodelan basis data yang menghasilkan skema konseptual yang mendefinisikan model data semantik dari sistem yang dikembangkan. Pendekatan ini biasanya bersifat top-down, di mana skema konseptual dirancang terlebih dahulu sebelum implementasi basis data fisik. Model ini sangat berguna dalam sistem basis data relasional, yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi saat ini. Dengan menggunakan ERD, pengembang dapat mendesain struktur database yang terorganisir dengan baik dan meminimalkan redundansi data serta inkonsistensi. Dalam pengembangan sistem absensi berbasis web ini, ERD digunakan untuk memetakan hubungan antara entitas seperti siswa, kehadiran, guru, dan QR Code, sehingga data absensi dapat tersimpan dan diakses dengan efisien.

Tabel BAB II LANDASAN TEORI.3 Tabel Simbol ERD (Entity Relationship Diagram)

| DAFTAR SIMBOL ERD |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No                | Gambar                                                                              | Keterangan                                                                            |
| 1.                |    | Entitas : Kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik                   |
| 2.                |    | Atribut : Karakteristik dari entitas yang merupakan penjelasan detail tentang entitas |
| 3.                |  | Relasi : Hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas                         |
| 4.                |  | Konektor : Penghubung antara relasi dan entitas                                       |

### 2.3.10 UML (Unified Modeling Language)

Dalam pemrograman berbasis Object-Oriented Programming (OOP), perancangan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). UML memiliki 13 jenis diagram, antara lain activity, class, communication, component, composite structure, deployment, interaction overview, object, package, sequence, state machine, timing, dan use case.

UML (*Unified Modelling Language*) adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem

berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh *Object Management Group* dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan *blueprint* sebuah *software*. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak (RPL) serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor *scalability*, *robustness*, *security*, dan sebagainya.

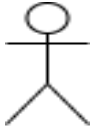
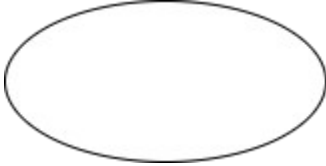
a. Use Case

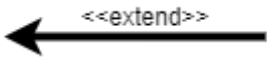
Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan fungsi atau layanan sebuah sistem dari perspektif pengguna (user). Use case mendeskripsikan apa saja yang akan diproses oleh sistem dan bagaimana interaksi antara pengguna dengan sistem tersebut terjadi. Setiap use case berisi skenario yang menjelaskan langkah-langkah atau urutan tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan sistem selama interaksi berlangsung. Use case diagram sangat penting karena mengidentifikasi fungsionalitas utama sistem serta menggambarkan hubungan dan interaksi antara pengguna dengan sistem secara jelas. Dengan demikian, diagram ini membantu pengembang dan pemangku kepentingan memahami kebutuhan sistem dan alur kerja yang diharapkan.

Dalam pengembangan sistem absensi berbasis web dengan QR Code di SMK Al-Amanah, use case diagram digunakan untuk mengidentifikasi dan memodelkan berbagai fungsionalitas utama seperti:

- 1) Pencatatan kehadiran siswa menggunakan pemindaian QR Code
- 2) Monitoring data absensi oleh guru dan administrator
- 3) Pengelolaan data siswa dan laporan absensi secara real-time

Tabel BAB II LANDASAN TEORI.4 Tabel Use Case

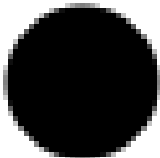
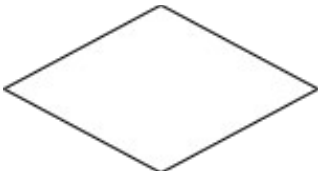
| DAFTAR SIMBOL USE CASE |                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                     | Gambar                                                                                         | Keterangan                                                                                                                                                               |
| 1.                     |  <p>Actor</p> | Aktor : Objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berinteraksi langsung dengan sistem. Biasanya mewakili pengguna atau sistem eksternal.                           |
| 2.                     |              | Use Case : Menjelaskan fungsi atau layanan yang diberikan sistem kepada aktor. Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sistem sebagai respons terhadap permintaan aktor. |
| 3.                     |             | Assosiation : Hubungan atau relasi antara aktor dan use case yang menunjukkan interaksi.                                                                                 |
| 4.                     |             | Generalisasi : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case                                                                                 |
| 5.                     |             | Include : Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya                                                                     |

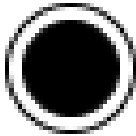
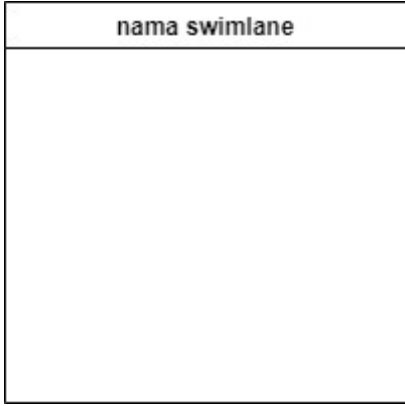
|    |                                                                                   |                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. |  | Extend : Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### b. Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau urutan aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan aktivitas, keputusan, kondisi, serta aliran logis antar proses yang terjadi dalam sistem, baik yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem itu sendiri. Activity diagram sangat bermanfaat untuk memvisualisasikan proses bisnis atau prosedur sistem secara rinci, sehingga memudahkan analisis serta perancangan sistem yang efisien dan terstruktur. Dalam konteks sistem absensi, diagram ini dapat digunakan untuk menggambarkan proses dari siswa hadir di sekolah, memindai QR Code, hingga data kehadiran tercatat dalam sistem.

Tabel BAB II LANDASAN TEORI.5 Simbol Activity Diagram

| DAFTAR SIMBOL ACTIVITY DIAGRAM |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                                                                                                                                                                              |
| 1.                             |    | Status awal: digambarkan dengan lingkaran hitam penuh, menunjukkan titik awal dari aktivitas dalam sistem. Setiap diagram aktivitas selalu dimulai dengan simbol ini.                                   |
| 2.                             |   | Simbol aktivitas: berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat dan berisi teks aktivitas. Ini merepresentasikan aksi atau pekerjaan yang dilakukan dalam sistem, biasanya diawali dengan kata kerja. |
| 3.                             |  | Simbol percabangan atau <i>decision</i> : berbentuk belah ketupat, digunakan saat ada lebih dari satu kemungkinan alur aktivitas, misalnya kondisi “ya” atau “tidak”.                                   |
| 4.                             |  | Simbol penggabungan atau <i>join</i> : digambarkan dengan garis horizontal tebal. Simbol ini digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu alur aktivitas menjadi satu jalur aktivitas.                 |

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |   | <p>Simbol status akhir digambarkan dengan lingkaran hitam di dalam lingkaran putih. Ini menunjukkan akhir dari proses atau aktivitas dalam sistem.</p>                                                                                         |
| 6. |  | <p>Simbol swimlane berbentuk persegi panjang horizontal: yang memisahkan peran atau tanggung jawab organisasi bisnis yang berbeda dalam aktivitas. Swimlane membantu memperjelas siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tertentu.</p> |

### c. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur komunikasi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini memvisualisasikan interaksi antar komponen sistem (seperti aktor dan objek) dalam bentuk pengiriman pesan berurutan sesuai dengan skenario proses. Sequence diagram memperjelas bagaimana proses dimulai, siapa yang memicu aksi tertentu, dan bagaimana respons sistem terhadap setiap tindakan. Dalam pengembangan sistem absensi berbasis web, sequence diagram berguna untuk menjelaskan alur mulai dari siswa memindai QR Code hingga data kehadiran tercatat dan tersimpan dalam database secara otomatis dan real-time.

Tabel BAB II LANDASAN TEORI.6 Simbol Sequence Diagram

| DAFTAR SIMBOL SEQUENCE DIAGRAM |                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                                                                                                                          |
| 1.                             |    | Aktor: Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat sendiri. |
| 2.                             |   | <i>Interface/Boundary Object</i><br>Sebuah objek yang menjadi penghubung sistem.                                                                    |
| 3.                             |  | <i>Object Message</i><br>Menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.                               |
| 4.                             |  | <i>Message to Self</i><br>Menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri.                                                                      |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |  | <p><i>Lifeline</i></p> <p>Garis titik-titik yang berhubungan dengan objek, sepanjang <i>lifeline</i> terdapat <i>activation</i>.</p>     |
| 6. |  | <p><i>Activation</i></p> <p>Mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan lamanya eksekusi.</p> |

#### d. Class Diagram

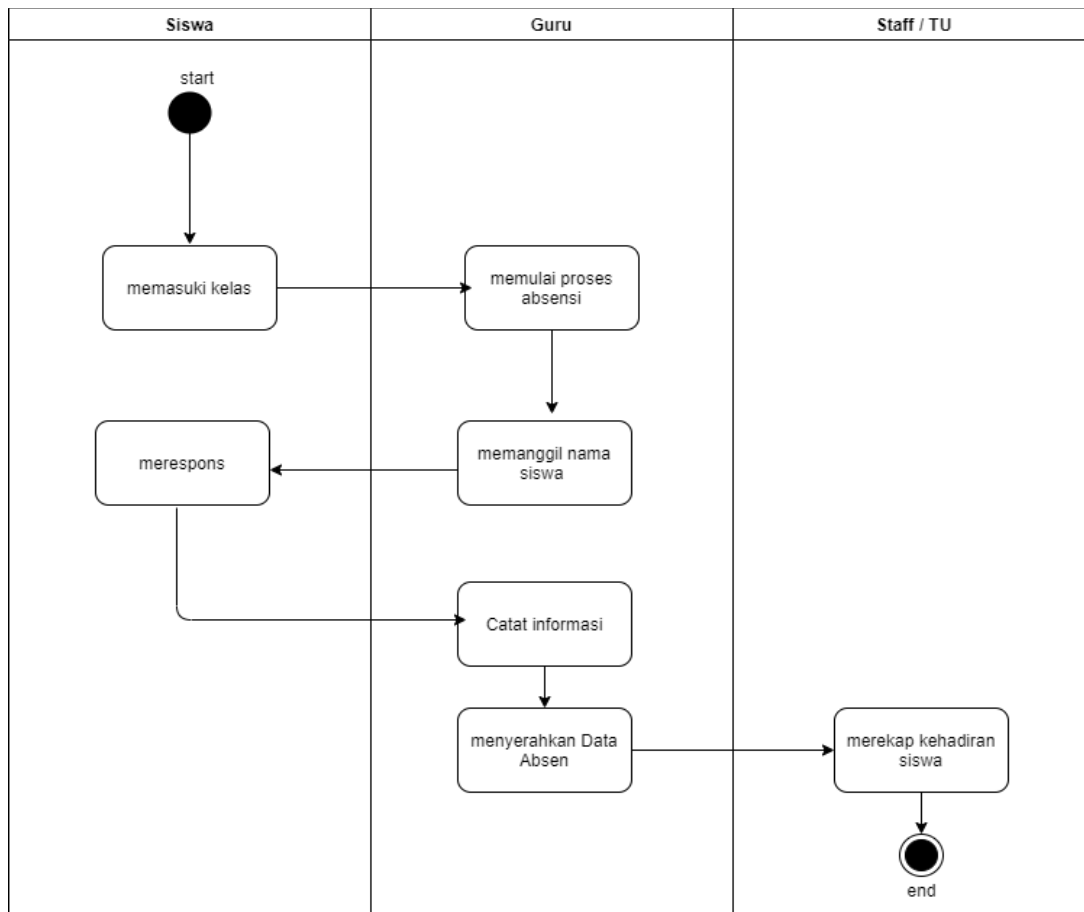
Class Diagram adalah diagram struktural dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memodelkan struktur statis sistem. Diagram ini menggambarkan kelas, atribut, metode, serta relasi seperti asosiasi, pewarisan, dan komposisi antar kelas. Class diagram memudahkan pengembang memahami susunan sistem dan menjadi acuan dalam perancangan database serta logika program.

Class diagram mampu menggambarkan implementasi sistem secara independen dari bahasa pemrograman tertentu, sehingga fleksibel digunakan dalam berbagai platform. Pada sistem absensi berbasis web di SMK Al-Amanah, class diagram menunjukkan keterkaitan antar entitas utama seperti *Siswa*, *Absensi*, *Guru*, dan *QR Code*, yang menjadi dasar struktur data dan alur pemrosesan di dalam sistem.

### 3BAB III

#### PERANCANGAN DAN HASIL

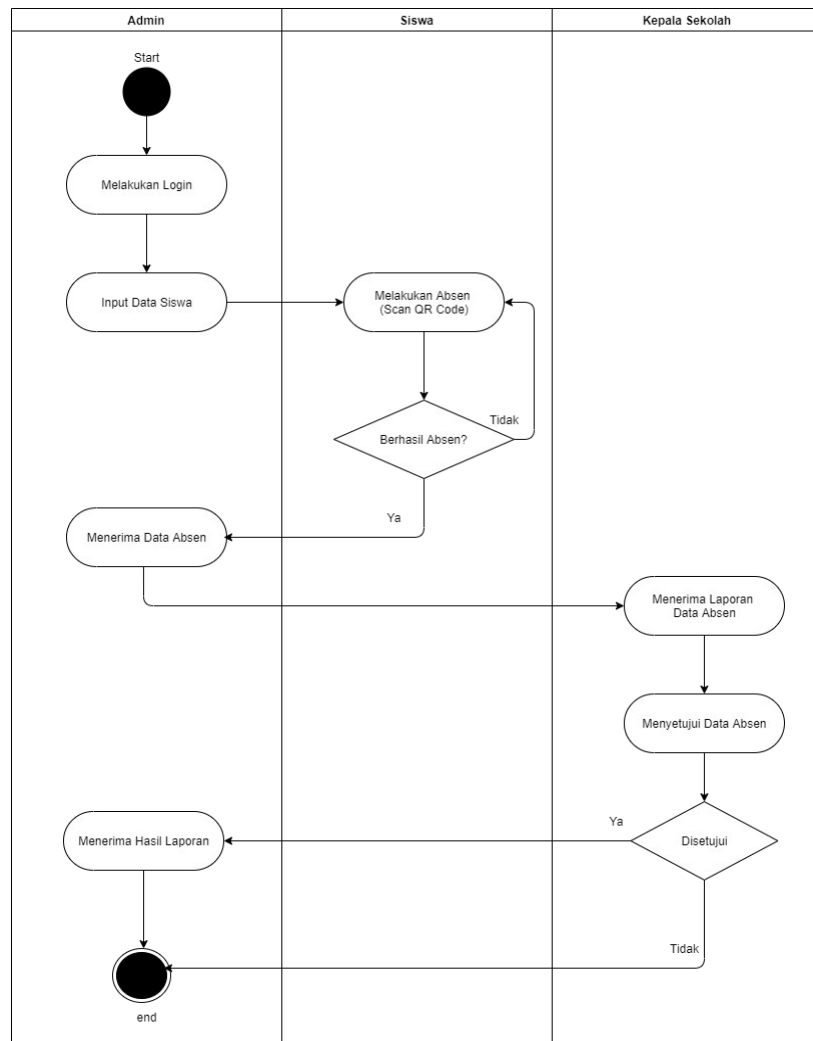
##### 3.1 Activity Diagram Sistem Berjalan



Gambar 3. 1 Activity Diagram Sistem yang Berjalan

Berdasarkan diagram aktivitas proses absensi saat ini di SMK Al-Amanah, sistem masih berjalan secara manual dengan tiga peran utama: siswa, guru, dan staff/TU. Proses dimulai saat siswa masuk kelas, kemudian guru memanggil nama siswa satu per satu dan mencatat kehadiran secara tertulis atau di sistem lokal. Setelah itu, data absensi diserahkan kepada staff/TU untuk direkap menjadi laporan kehadiran. Metode ini memakan waktu, rawan kesalahan, dan kurang efisien untuk pengelolaan data dalam skala besar. Oleh karena itu, dikembangkan sistem absensi berbasis web dengan QR Code sebagai solusi yang lebih cepat, akurat, dan terotomatisasi untuk pencatatan kehadiran siswa secara real-time.

### 3.2 Activity Diagram Sistem Usulan



Gambar 3. 2 Activity Diagram Sistem yang Diusulkan

Pada proses absensi siswa yang diusulkan dalam sistem berbasis web dengan QR Code di SMK Al-Amanah, alur dimulai dari pihak admin yang melakukan login ke dalam sistem untuk menginput data siswa secara lengkap. Data tersebut kemudian tersimpan di dalam sistem dan akan digunakan dalam proses absensi. Siswa yang akan melakukan absensi cukup memindai QR Code yang telah disediakan. Setelah pemindaian, sistem akan memverifikasi apakah absensi berhasil atau tidak. Jika berhasil, data kehadiran siswa otomatis tersimpan dalam sistem.

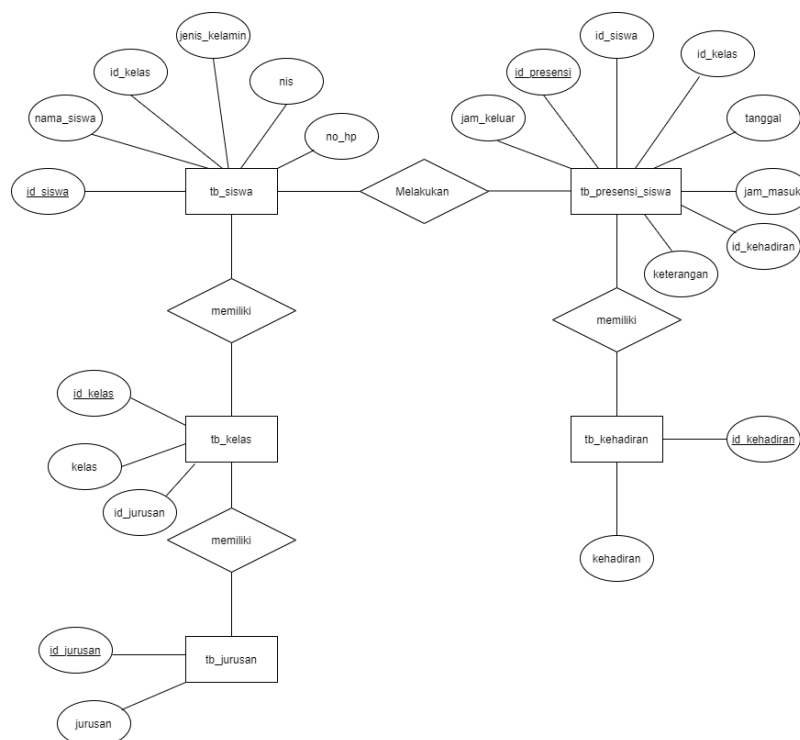
Selanjutnya, admin akan menerima data absensi tersebut secara otomatis tanpa perlu mencatat manual. Data yang telah terkumpul kemudian dilaporkan ke kepala sekolah untuk ditinjau. Kepala sekolah menerima laporan data absensi dan

Melakukan proses persetujuan terhadap validitas data. Jika disetujui, maka sistem akan menghasilkan laporan akhir yang bisa digunakan untuk rekapitulasi atau kepentingan administrasi lainnya. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pencatatan kehadiran, tetapi juga meningkatkan akurasi dan keamanan data, serta memberikan transparansi kepada pihak sekolah.

### 3.3 Perancangan Sistem

#### 3.3.1 Perancangan Basis Data

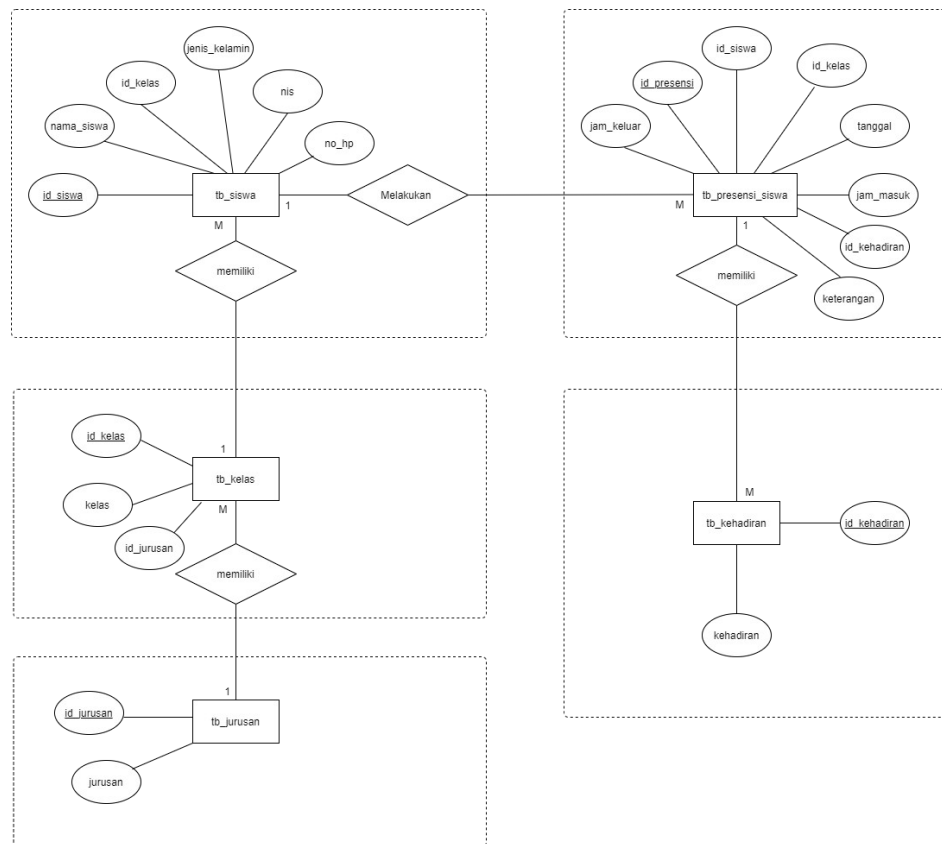
##### a. ERD (Entity Realtionship Diagram)



Gambar 3. 3 ERD (Entity Relationship Diagram)

Gambar ERD (Entity Relationship Diagram) di atas menggambarkan struktur basis data dari sistem absensi berbasis web dengan QR code di SMK Al-Amanah. Terdapat lima entitas utama, yaitu tb\_siswa, tb\_kelas, tb\_jurusan, tb\_presensi\_siswa, dan tb\_kehadiran. Relasi antar tabel ini dirancang untuk mendukung pencatatan data kehadiran yang akurat, terstruktur, dan mudah dipantau baik oleh pihak sekolah maupun orang tua.

b. Transformasi ERD (Entity Realtionship Diagram) ke LRS (Logical Record Structure)



Gambar 3. 4 Tranformasi ERd Ke LRS

1) Kardinalitas ERD Sistem Perancangan Absensi berbasis website dengan QR Code:

- Hubungan antara entitas **tb\_jurusan** dengan **tb\_kelas** bersifat one to many (1:M), artinya satu jurusan dapat memiliki banyak kelas, sedangkan satu kelas hanya berasal dari satu jurusan.
- Hubungan antara entitas **tb\_kelas** dengan **tb\_siswa** juga bersifat one to many (1:M), yang berarti satu kelas dapat terdiri dari banyak siswa, namun setiap siswa hanya berada dalam satu kelas.
- Hubungan antara entitas **tb\_siswa** dengan **tb\_presensi\_siswa** adalah one to many (1:M), menunjukkan bahwa satu siswa

dapat melakukan banyak presensi, tetapi satu data presensi hanya dilakukan oleh satu siswa.

- d) Hubungan antara entitas `tb_kehadiran` dengan `tb_presensi_siswa` juga bersifat one to many (1:M), yang menandakan bahwa satu jenis kehadiran dapat digunakan oleh banyak data presensi siswa, namun satu data presensi hanya memiliki satu jenis kehadiran.

2) Transformasi ERD Sistem Perancangan Absensi berbasis website dengan QR Code:

a) `tb_jurusan`

(1).`id_jurusan` (PK)

(2).`jurusan`

b) `tb_kelas`

(1).`id_kelas` (PK)

(2).`kelas`

(3).`id_jurusan` (FK → `tb_jurusan`)

c) `tb_siswa`

(1).`id_siswa` (PK)

(2).`nama_siswa`

(3).`nis`

(4).`jenis_kelamin`

(5).`no_hp`

(6).`id_kelas` (FK → `tb_kelas`)

d) `tb_kehadiran`

(1).`id_kehadiran` (PK)

(2).`kehadiran`

e) tb\_presensi\_siswa

- (1).id\_presensi (PK)
- (2).id\_siswa (FK → tb\_siswa)
- (3).id\_kelas (FK → tb\_kelas)
- (4).tanggal
- (5).jam\_masuk
- (6).jam\_keluar
- (7).id\_kehadiran (FK → tb\_kehadiran)

3) keterangan

a) PK: Primary Key

Primary key adalah atribut atau kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik dalam sebuah tabel. Setiap tabel harus memiliki satu primary key yang nilainya tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Contohnya, dalam tabel tb\_siswa, kolom id\_siswa berfungsi sebagai primary key karena tiap siswa harus memiliki identitas yang berbeda.

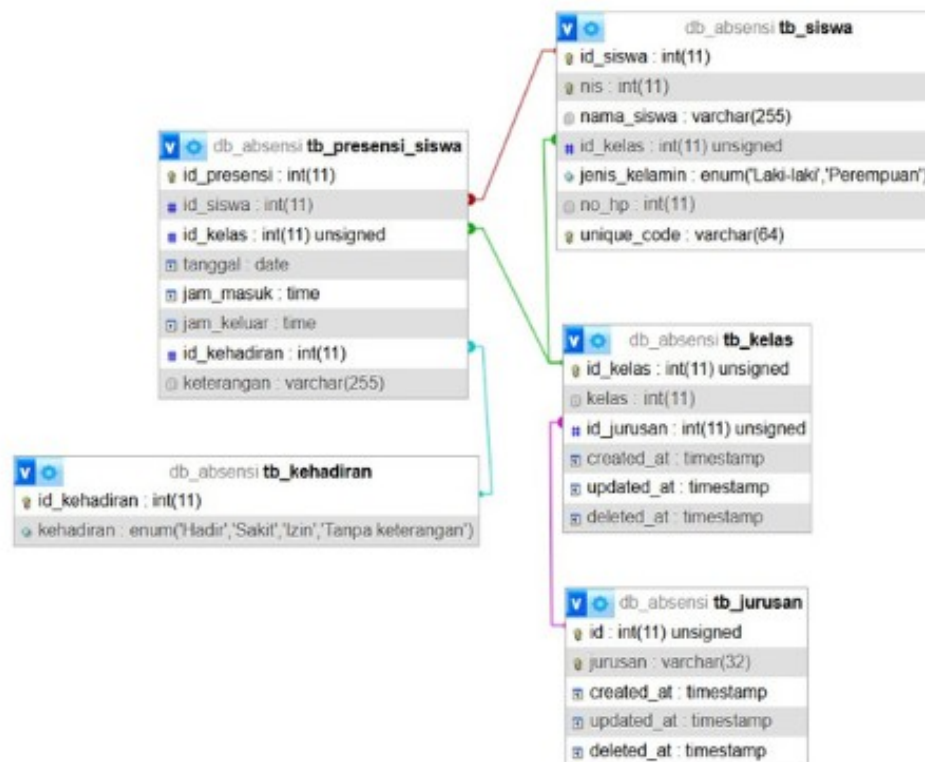
b) FK: Foreign Key

Foreign key adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Nilai dari foreign key mengacu pada primary key di tabel lain, sehingga menciptakan hubungan antar data. Misalnya, dalam tabel tb\_siswa terdapat kolom id\_kelas yang menjadi foreign key karena menunjuk ke kolom id\_kelas di tabel tb\_kelas.

Setiap relasi dari ERD diubah menjadi tabel, dengan atribut oval menjadi kolom dalam ERD, entitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang dan atributnya dalam bentuk oval. Saat diubah menjadi tabel database, entitas akan menjadi tabel dan atribut-atributnya akan menjadi kolom dalam tabel tersebut. Misalnya, entitas siswa dengan atribut nama, nis, dan jenis\_kelamin akan menjadi tabel tb\_siswa dengan kolom nama, nis, dan jenis\_kelamin.

Relasi antar entitas (dari diamond di ERD) diimplementasikan melalui foreign key dalam ERD, hubungan antar entitas digambarkan dengan simbol diamond. Saat ditransformasikan ke dalam database, relasi ini tidak digambarkan sebagai tabel (kecuali relasi many to many), melainkan diwakili oleh penambahan kolom foreign key pada salah satu tabel yang terlibat dalam relasi tersebut. Misalnya, hubungan antara kelas dan siswa yang bersifat one to many akan diwujudkan dengan menambahkan kolom `id_kelas` sebagai foreign key di tabel `tb_siswa`.

### c. LRS (Logical Record Structure)



Gambar 3. 5 Logical Record Structure (LRS)

Gambar di atas menunjukkan struktur basis data relasional dari sistem absensi berbasis web menggunakan QR code pada SMK Al-Amanah. Terdapat lima tabel utama, yaitu `tb_siswa`, `tb_kelas`, `tb_jurusan`, `tb_presensi_siswa`, dan `tb_kehadiran`. Tabel `tb_siswa` menyimpan data identitas siswa dan memiliki relasi ke `tb_kelas`, yang selanjutnya terhubung ke `tb_jurusan`. Tabel `tb_presensi_siswa` berfungsi sebagai pencatat kehadiran

harian siswa, dengan atribut seperti tanggal, jam masuk, jam keluar, dan keterangan. Tabel ini juga terhubung dengan tb\_kehadiran yang berisi jenis status kehadiran seperti Hadir, Sakit, Izin, atau Tanpa keterangan. Relasi antar tabel dibuat agar data yang tersimpan dapat saling terhubung dan memudahkan dalam proses rekapitulasi serta pelaporan absensi secara akurat dan efisien.

d. Spesifikasi Database

Nama Database : db\_absensi

Nama Tabel :

1. Tabel Siswa

Tabel BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.7 Tabel Siswa

| No | Nama Field    | Tipe Data | Panjang Field | Keterangan                 |
|----|---------------|-----------|---------------|----------------------------|
| 1. | id_siswa      | int       | 11            | ID unik siswa              |
| 2. | nis           | int       | 16            | Nomor Induk Siswa          |
| 3. | nama_siswa    | varchar   | 255           | Nama Lengkap Siswa         |
| 4. | id_kelas      | int       | 11            | ID unik kelas (sebagai FK) |
| 5. | jenis_kelamin | enum      |               | (Laki-laki, Perempuan)     |
| 6. | no_hp         | int       | 32            | Nomor Telepon              |

## 2. Tabel Kelas

Tabel BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.8 Tabel Kelas

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Field | Keterangan                  |
|----|------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 1. | id_kelas   | int       | 11            | ID unik kelas               |
| 2. | kelas      | int       | 32            | Nama kelas                  |
| 3. | id_jurusan | int       | 11            | ID unik jurusan(sebagai FK) |

## 3. Tabel Jurusan

Tabel BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.9 Tabel Jurusan

| No | Nama Field | Tipe Data | Panjang Field | Keterangan      |
|----|------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1. | id_jurusan | int       | 11            | ID unik jurusan |
| 2. | jurusan    | varchar   | 32            | Nama jurusan    |

## 4. Tabel Presensi Siswa

Tabel BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.10 Tabel Presensi Siswa

| No | Nama Field   | Tipe Data | Panjang Field | Keterangan                     |
|----|--------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| 1. | id_presensi  | int       | 11            | ID unik presensi               |
| 2. | id_siswa     | int       | 11            | ID unik siswa (sebagai FK)     |
| 3. | id_kelas     | int       | 11            | ID unik kelas (sebagai FK)     |
| 4. | tanggal      | date      |               | Tanggal presensi               |
| 5. | jam_masuk    | time      |               | Waktu datang                   |
| 6. | jam_keluar   | time      |               | Waktu keluar                   |
| 7. | id_kehadiran | int       | 11            | ID unik kehadiran (sebagai FK) |
| 8. | keterangan   | varchar   | 255           | Catatan tambahan               |

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  | (opsional) |
|--|--|--|--|------------|

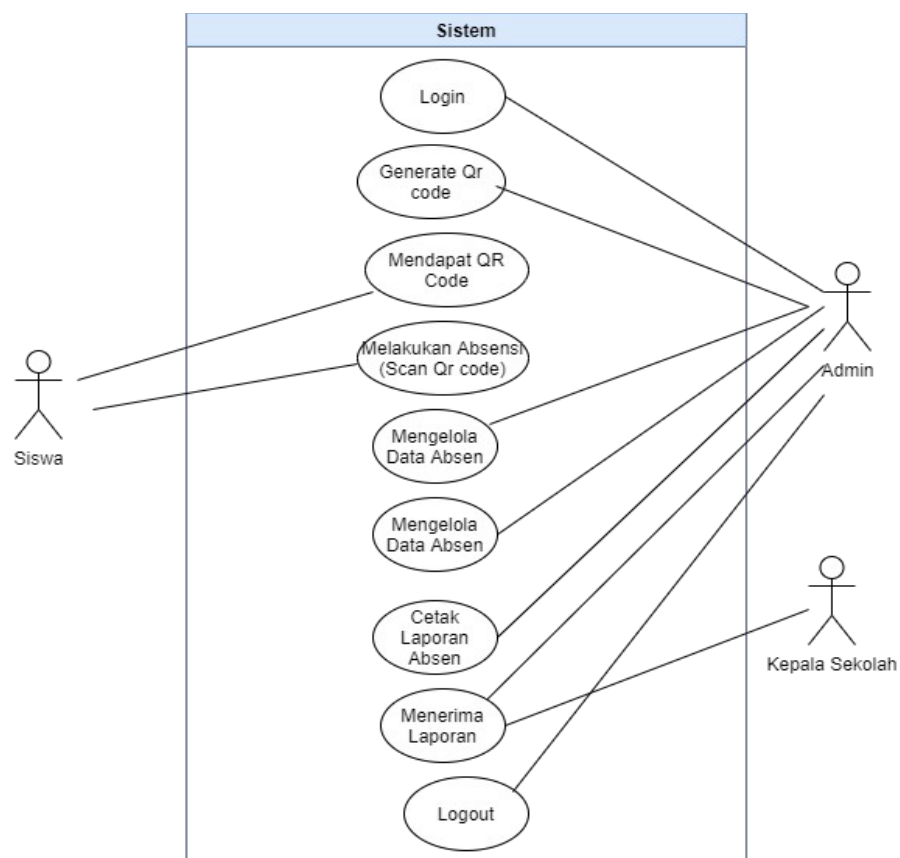
## 5. Tabel Kehadiran

Tabel BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.11 Tabel Kehadiran

| No | Nama Field   | Type Data | Panjang Field | Keterangan                                      |
|----|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1. | id_kehadiran | int       | 11            | ID unik kehadiran                               |
| 2. | kehadiran    | enum      |               | Status Kehadiran<br>(Hadir, Sakit, Izin, Alpha) |

### 3.3.1 Perancangan UML (Unified Modeling Language)

#### a. Usecase



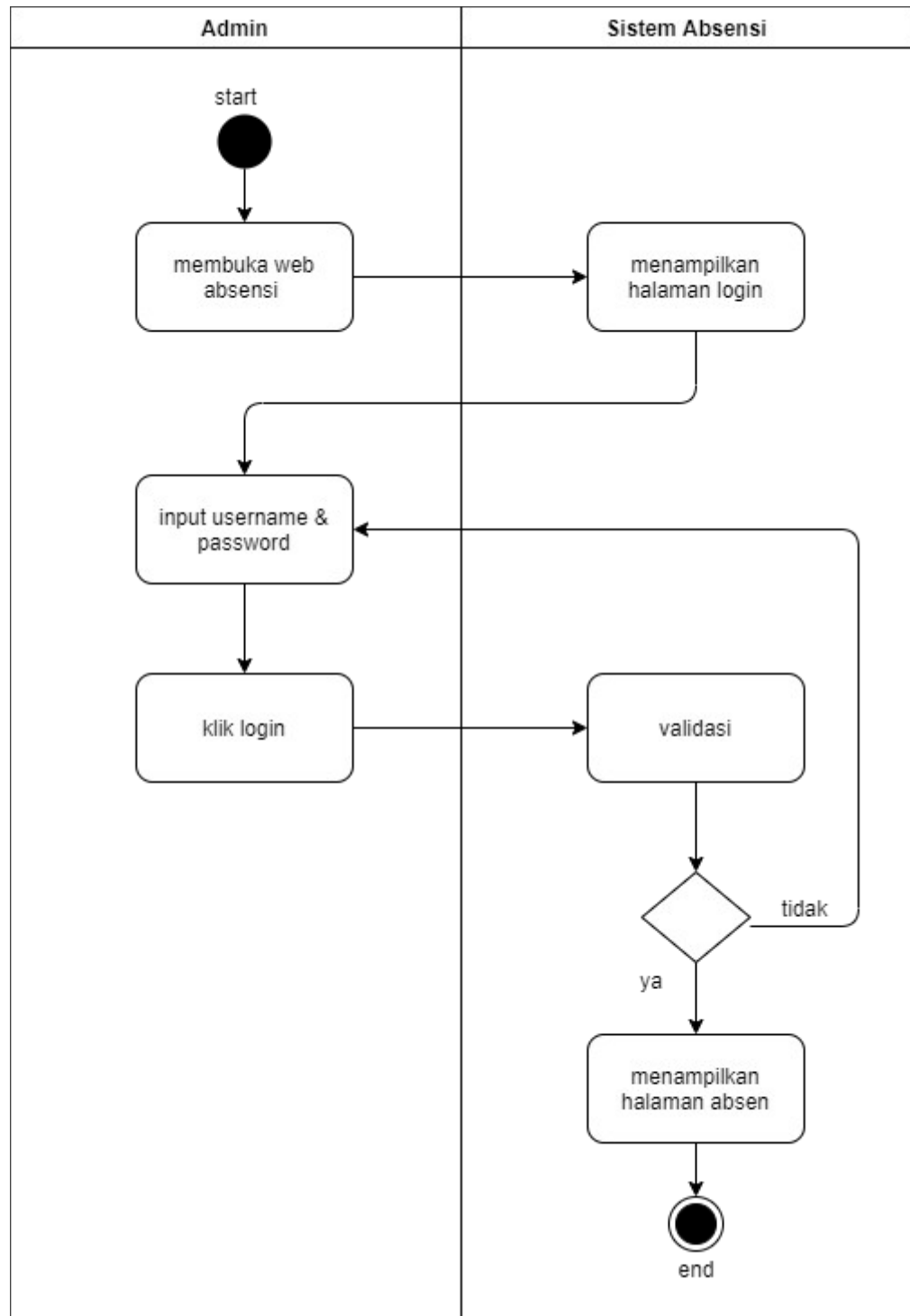
Gambar 3. 6 Use Case

Pada sistem absensi berbasis web ini, terdapat dua aktor utama yaitu siswa dan admin. Proses dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun masing-masing. Setelah berhasil masuk, sistem akan memberikan fitur generate QR code yang dapat digunakan dalam proses absensi. Siswa kemudian menerima QR code tersebut dan menggunakannya untuk melakukan absensi dengan cara memindai kode melalui perangkat yang tersedia. Data absensi yang terekam akan dikelola oleh admin, yang memiliki akses untuk melihat, memperbarui, dan menghapus data sesuai kebutuhan. Admin juga dapat mencetak laporan absensi yang telah terkumpul, dan laporan tersebut akan diterima oleh pihak yang berwenang, seperti wali kelas atau kepala sekolah. Setelah semua proses selesai, pengguna dapat keluar dari sistem dengan melakukan logout. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran dengan memanfaatkan teknologi QR code secara otomatis dan akurat.

b. Activity Diagram

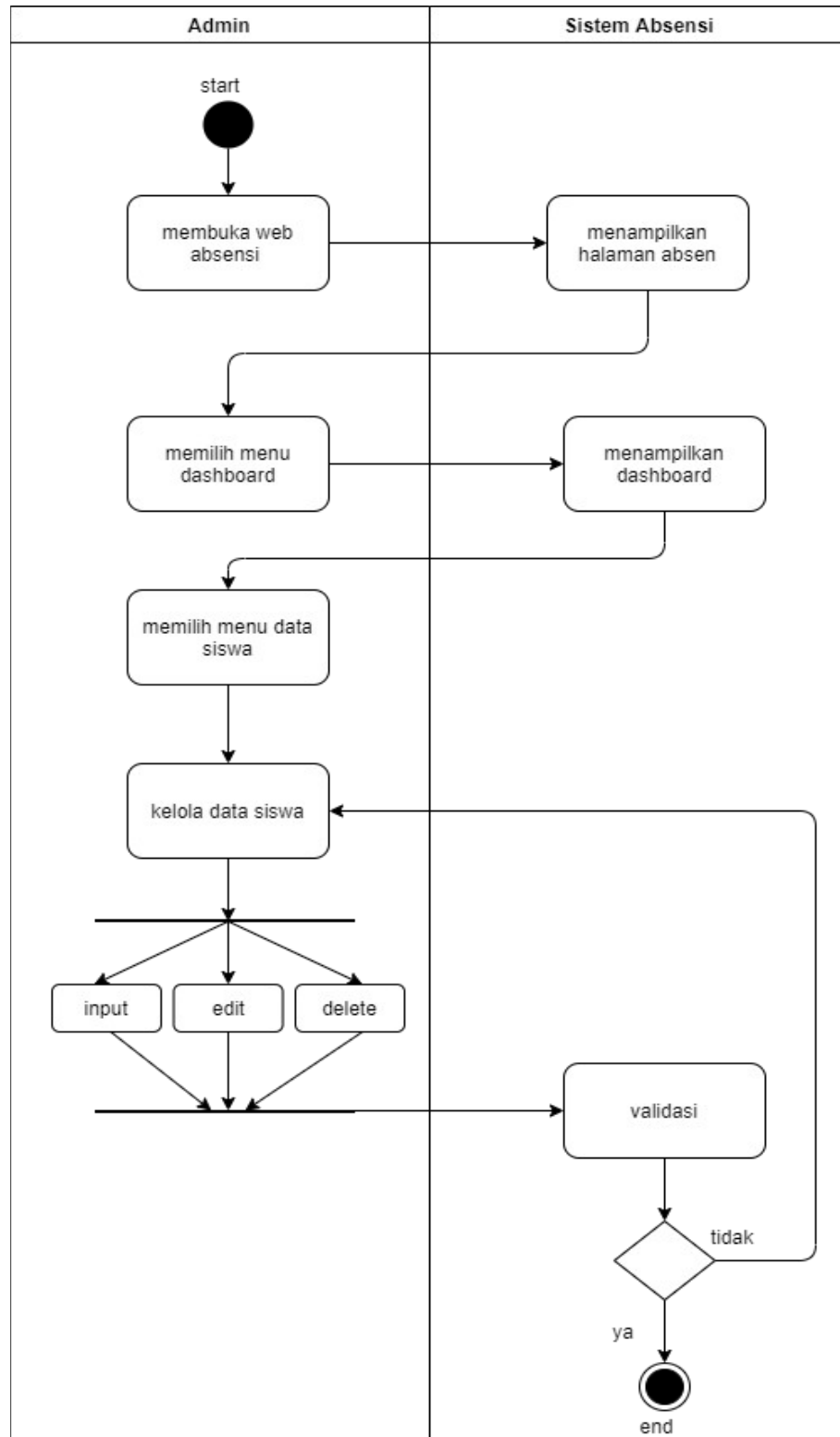
Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur atau urutan aktivitas dalam suatu proses sistem, mulai dari awal hingga akhir. diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas dimulai, keputusan yang mungkin terjadi, serta peran atau aktor yang terlibat dalam proses tersebut. dalam konteks sistem absensi berbasis qr code di smk al amanah, activity diagram digunakan untuk menjelaskan langkah langkah absensi siswa pada sistem lama maupun sistem usulan secara visual agar lebih mudah dipahami oleh pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan. diagram ini membantu dalam melihat aliran kerja dan efisiensi sistem secara menyeluruh.

1) Activity Diagram Login



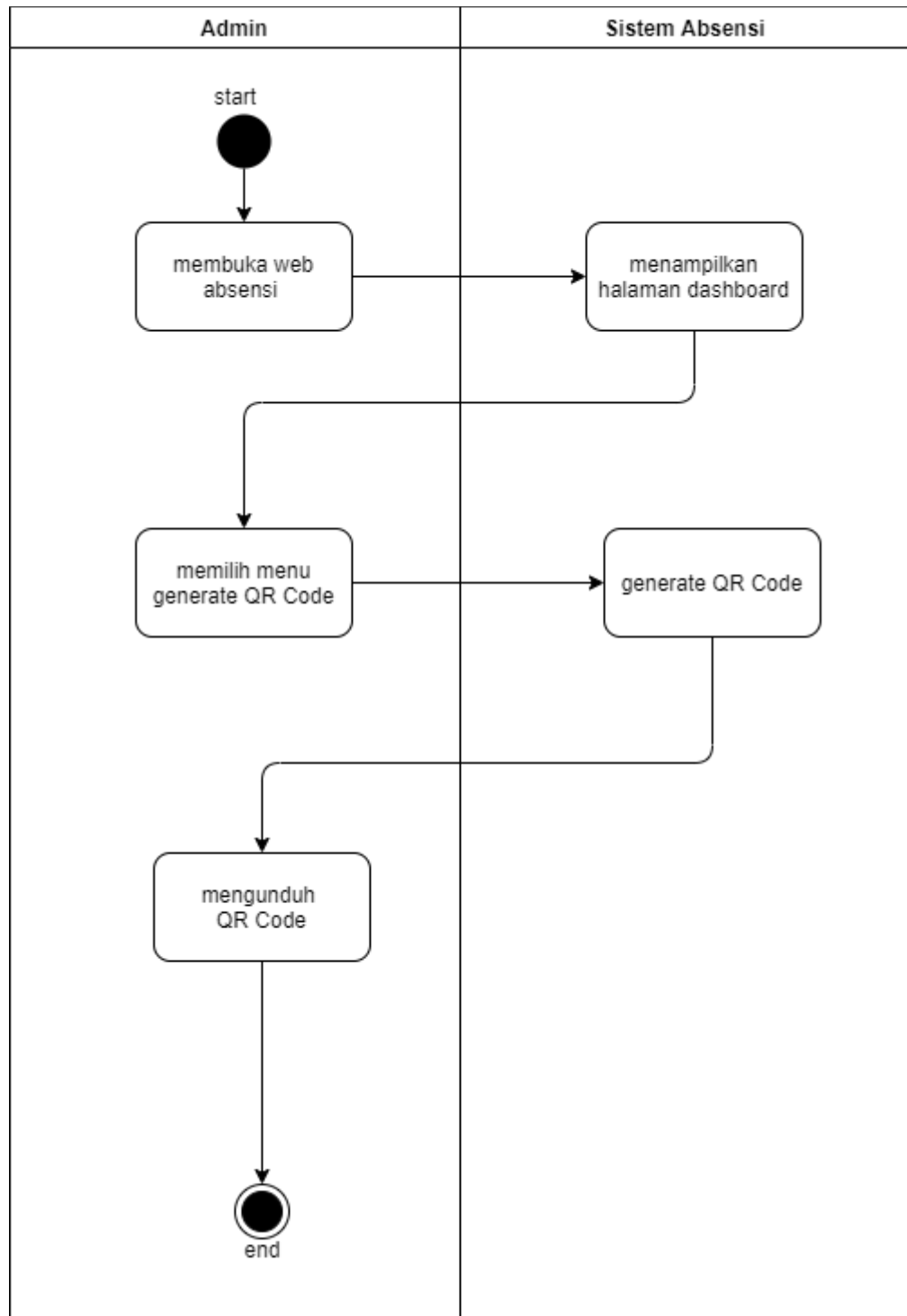
Gambar 3. 7 Activity Diagram Login

## 2) Activity Diagram Kelola Data



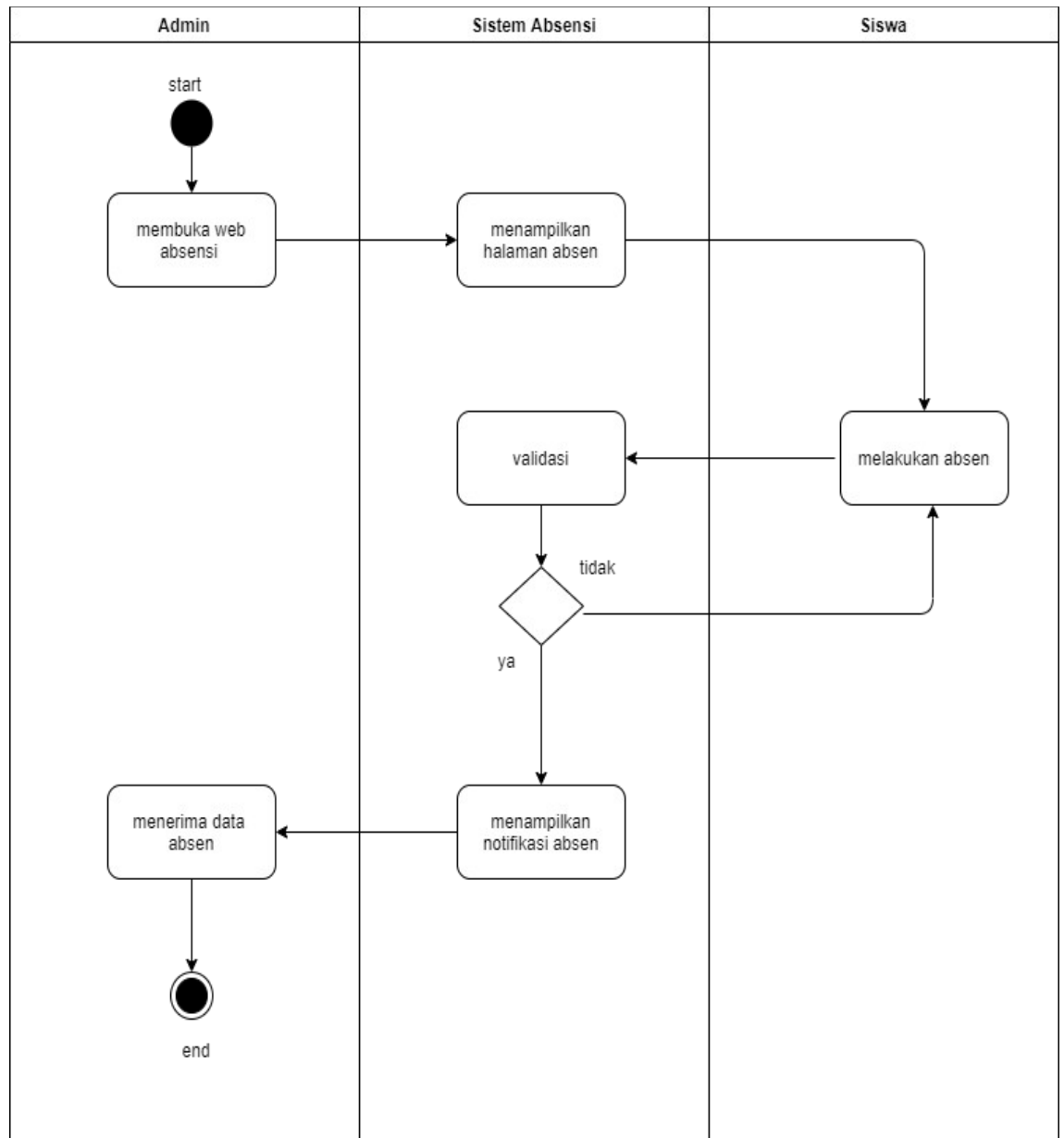
Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Data

3) Activity Diagram Generate QR Code



Gambar 3. 9 Acvticity Diagram Generate QR Code

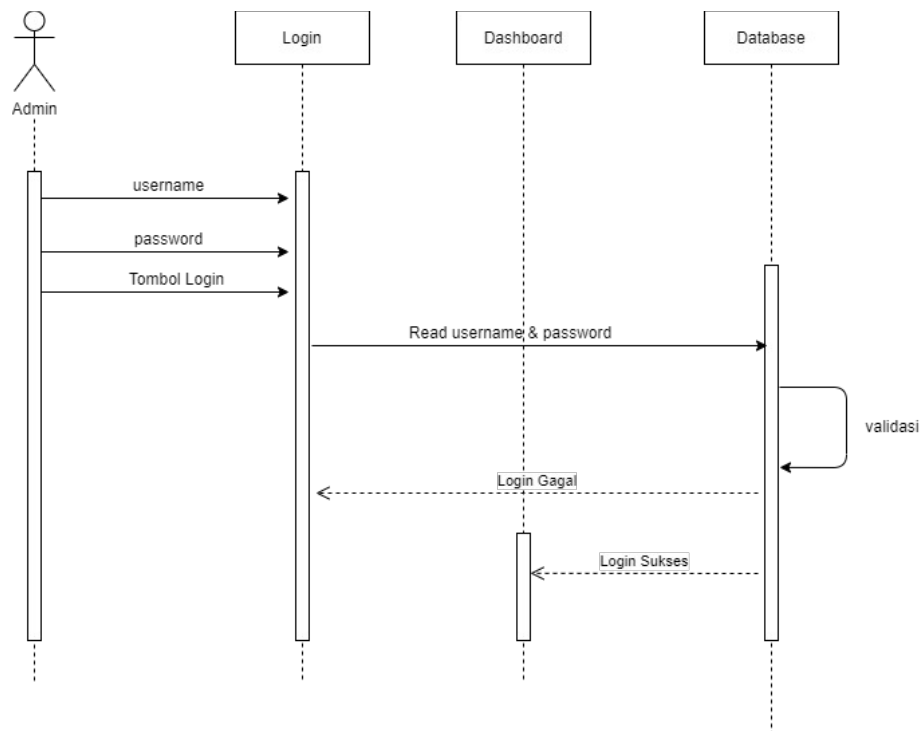
#### 4) Activity Diagram Absen



Gambar 3. 10 Activity Diagram Absen

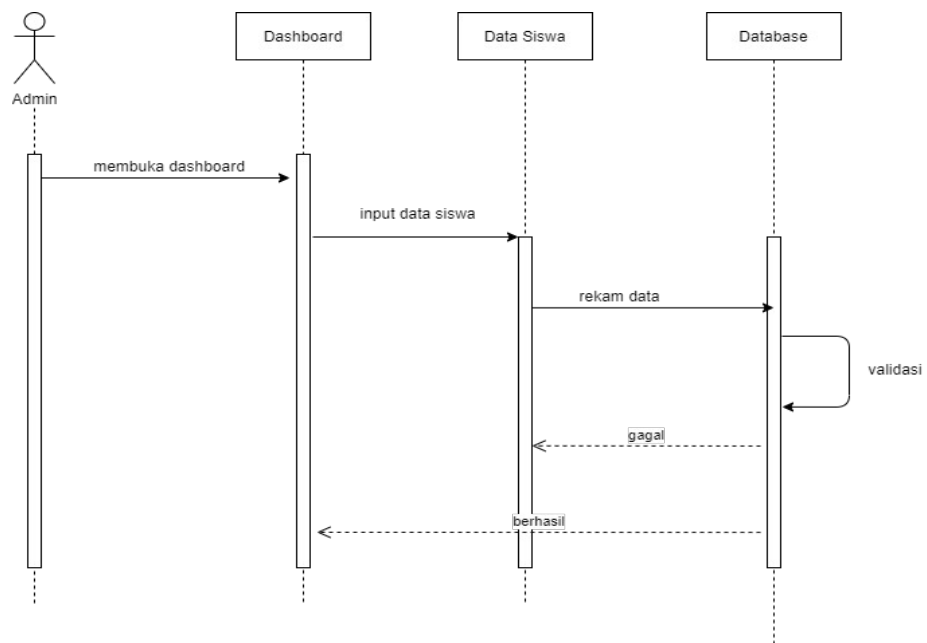
### c. Sequence Diagram

#### 1) Sequence Diagram Login Admin



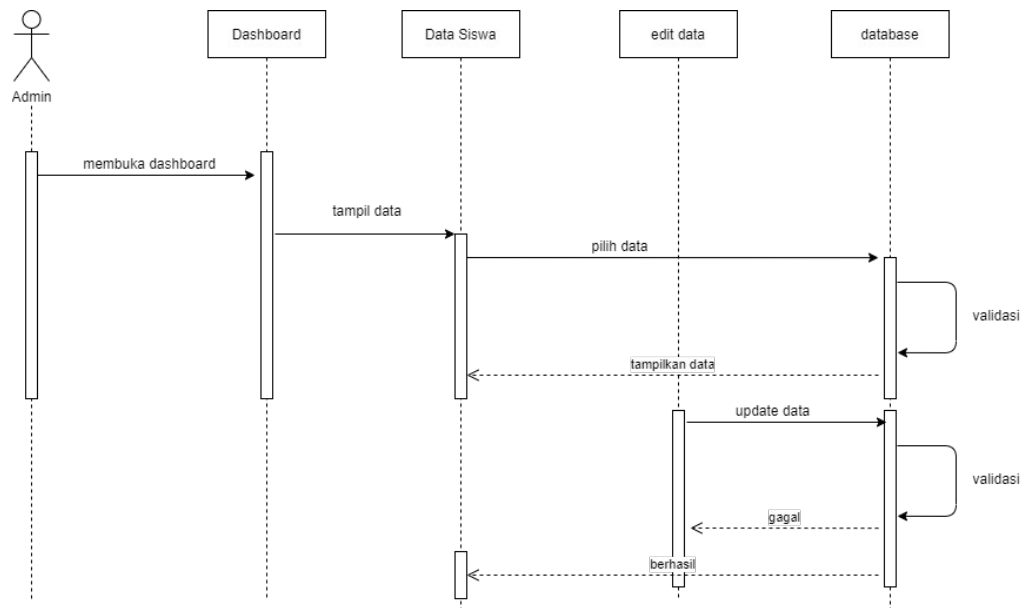
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Login Admin

#### 2) Sequence Diagram Tambah Data Siswa



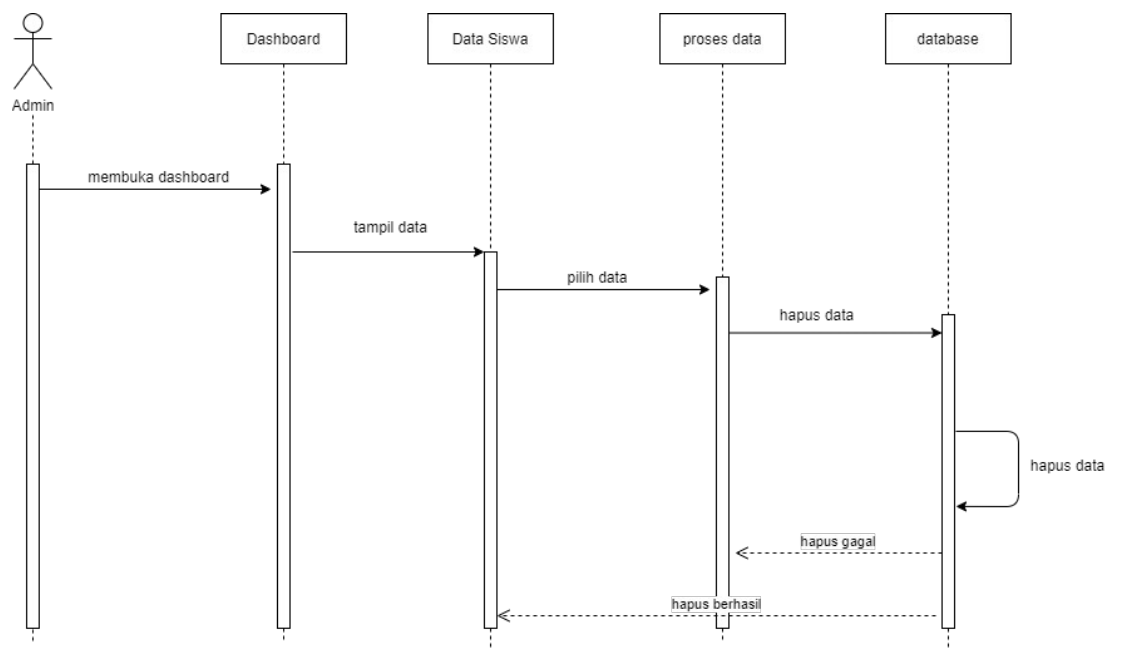
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Tambah Data Siswa

### 3) Sequence Diagram Edit Data Siswa



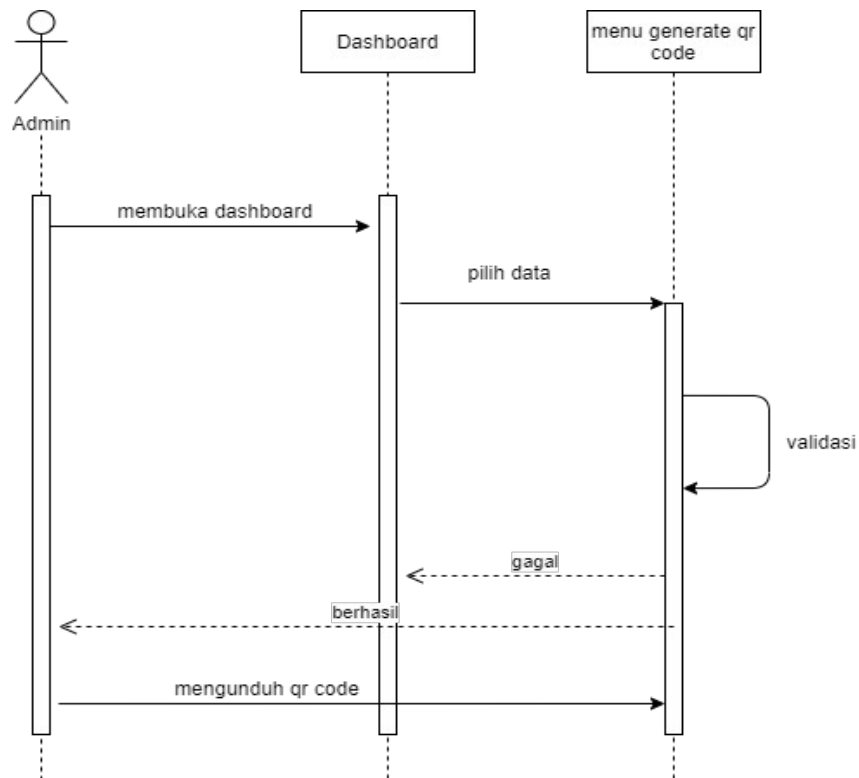
Gambar 3. 13 Sequence Diagram Edit Data Siswa

### 4) Sequence Diagram Hapus Data Siswa



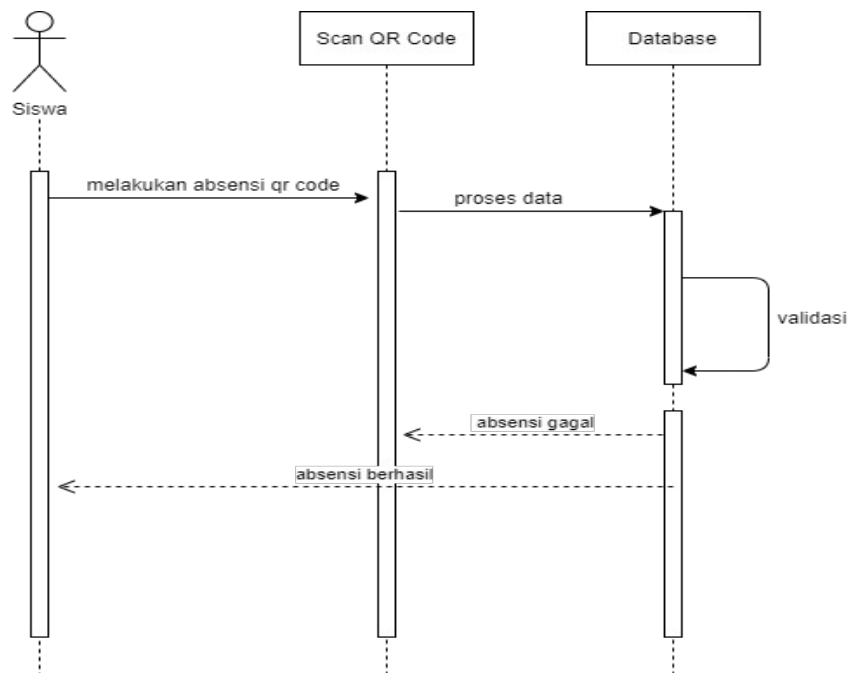
Gambar 3. 14 Sequence Diagram Hapus Data Siswa

### 5) Sequence Diagram Generate QR Code



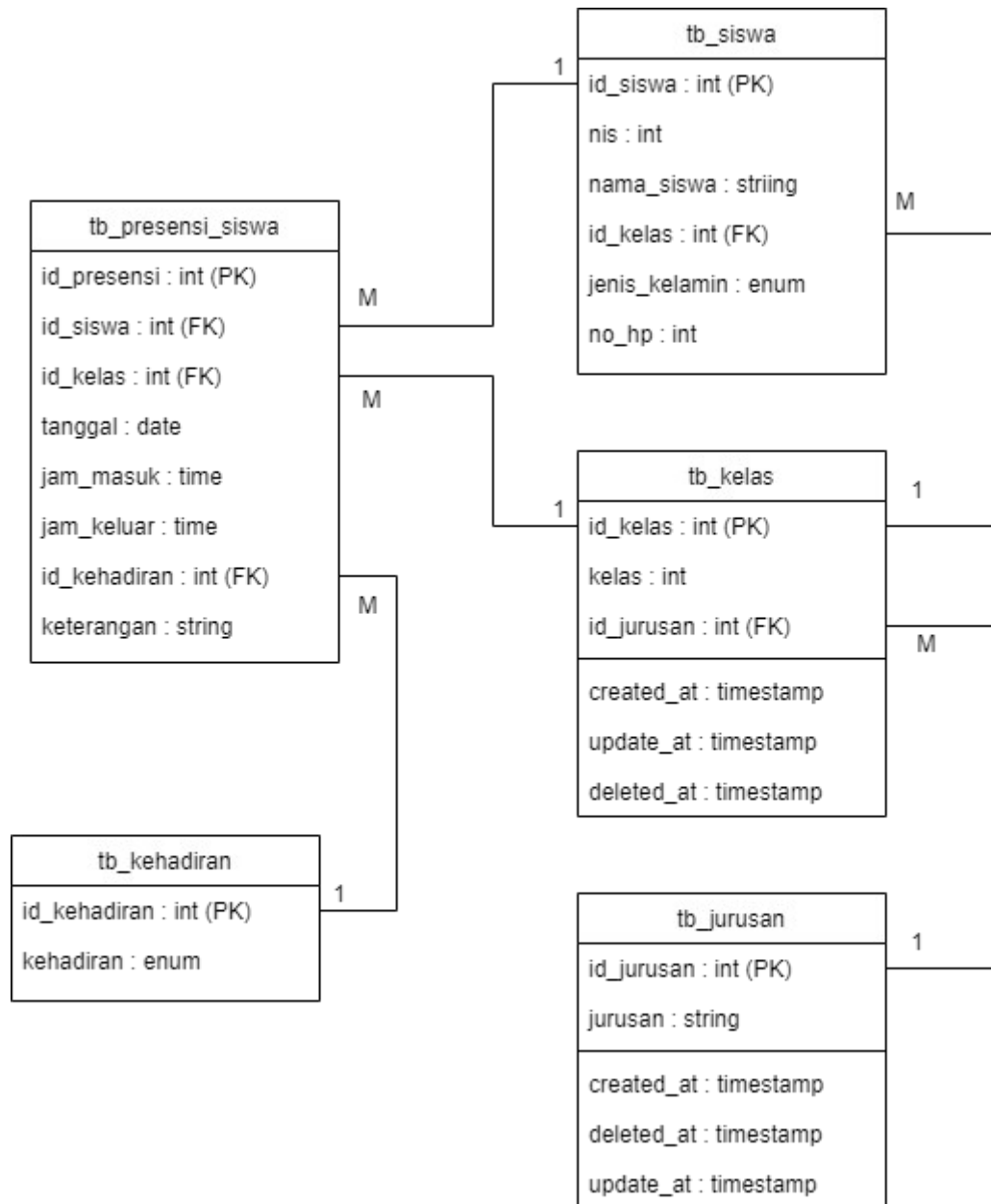
Gambar 3. 15 Sequence Diagram Generate QR Code

### 6) Sequence Diagram Absensi Siswa



Gambar 3. 16 Sequence Diagram Absensi Siswa

d. Class Diagram



Gambar 3. 17 Class Diagram

Class diagram pada sistem absensi berbasis web dengan QR code terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu **tb\_siswa**, **tb\_kelas**, **tb\_jurusan**, **tb\_presensi\_siswa**, dan **tb\_kehadiran**. Setiap tabel memiliki atribut yang saling berelasi satu sama lain untuk membentuk sistem pencatatan kehadiran siswa yang terstruktur. Tabel **tb\_siswa** digunakan untuk menyimpan data siswa seperti **id\_siswa**, **nis**, **nama\_siswa**, **id\_kelas**, **jenis\_kelamin**, dan **no\_hp**.

Satu siswa hanya berada dalam satu kelas, yang ditunjukkan dengan id\_kelas sebagai foreign key ke tabel tb\_kelas.

Tabel tb\_kelas berisi informasi tentang kelas, seperti id\_kelas, kelas, dan id\_jurusan. Tabel ini juga menyimpan waktu pembuatan, pembaruan, dan penghapusan data dengan atribut created\_at, updated\_at, dan deleted\_at. Relasinya bersifat many to one dengan tb\_jurusan, artinya satu jurusan bisa memiliki banyak kelas. Created\_at adalah atribut yang menyimpan informasi waktu saat data pertama kali dimasukkan ke dalam sistem. Updated\_at digunakan untuk mencatat waktu ketika data tersebut terakhir kali mengalami perubahan. Deleted\_at berfungsi untuk mencatat waktu ketika data dinyatakan tidak aktif atau dihapus secara logis dari sistem, meskipun secara fisik masih tersimpan dalam database. Ketiga atribut ini digunakan untuk memudahkan proses pelacakan dan pengelolaan data, serta memberikan riwayat perubahan data dalam sistem secara lebih terstruktur.

e. Kebutuhan Fungsional

Adapun fungsi-fungsi yang nantinya akan diterapkan pada sistem absensi dua waktu berbasis QR Code ini yaitu:

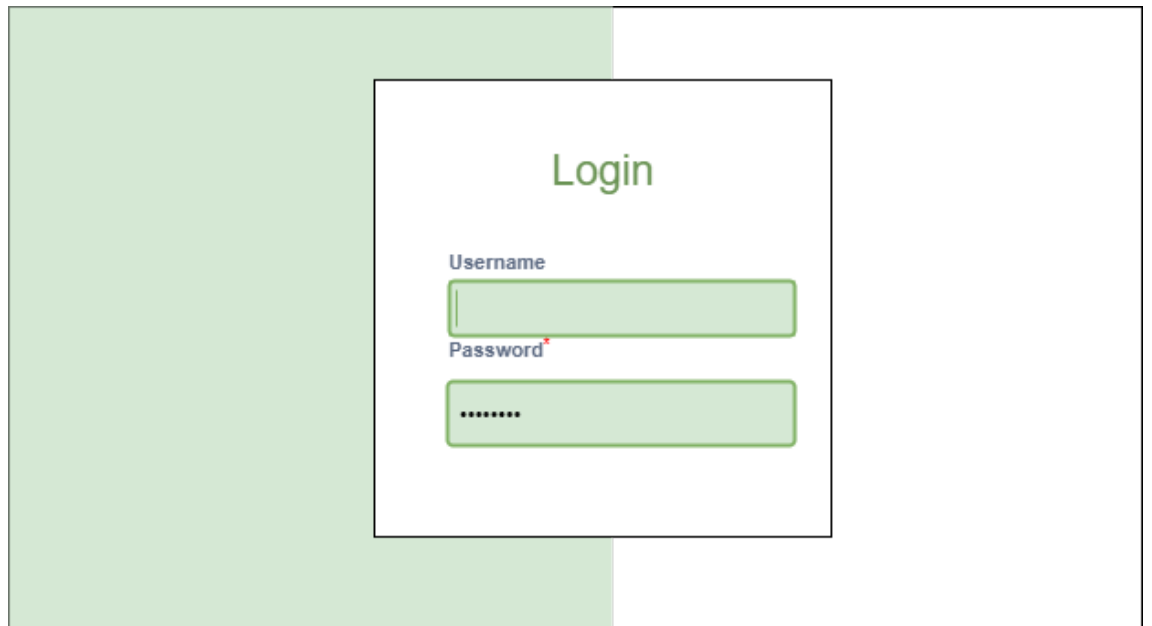
- 1) Proses autentikasi pengguna, yaitu login untuk admin (guru/staff), dan kepala sekolah sebagai penerima laporan.
- 2) Proses pengolahan data siswa dan akun pengguna oleh admin (guru/staff).
- 3) Proses absensi dua waktu oleh siswa, yaitu:

(1). Absensi Masuk (jam 07.00 WIB)

(2). Absensi Pulang

Setiap absensi menggunakan pemindaian QR Code dan sistem otomatis menentukan status warna kehadiran (hijau, merah) berdasarkan ketepatan waktu. Proses pengolahan data riwayat absensi siswa, yang tersimpan secara otomatis sesuai waktu dan status kehadiran. Perancangan User Interface

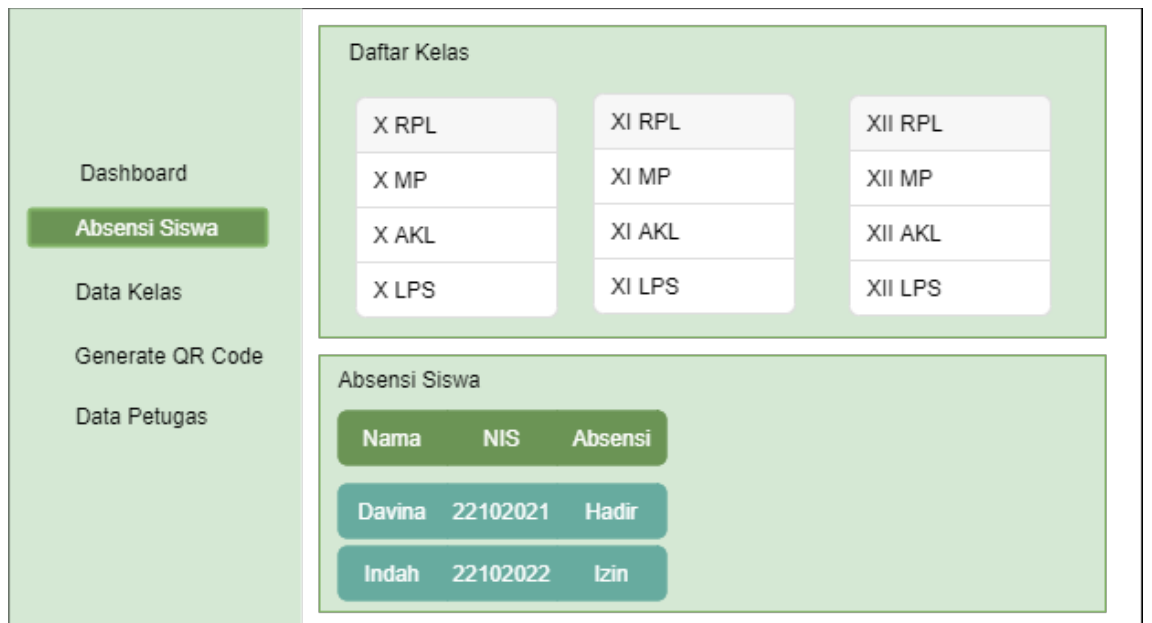
a. Halaman Login



The login page features a light green background. A white rectangular box is centered on the page, containing the title "Login" in green. Below the title are two input fields: "Username" and "Password". The "Password" field has a red asterisk next to it, indicating it is required. Both fields have green borders and are currently empty.

Gambar 3. 18 Halaman Login

b. Halaman Dashboard



The dashboard page has a light green background. On the left is a sidebar with a green background and white text. The sidebar contains the following menu items: "Dashboard", "Absensi Siswa" (highlighted with a green background), "Data Kelas", "Generate QR Code", and "Data Petugas". The main content area is white and contains two sections. The first section is titled "Daftar Kelas" and contains three columns of class lists. The second section is titled "Absensi Siswa" and contains a table with student attendance data.

| Daftar Kelas |        |         |
|--------------|--------|---------|
| X RPL        | XI RPL | XII RPL |
| X MP         | XI MP  | XII MP  |
| X AKL        | XI AKL | XII AKL |
| X LPS        | XI LPS | XII LPS |

| Absensi Siswa |          |         |
|---------------|----------|---------|
| Nama          | NIS      | Absensi |
| Davina        | 22102021 | Hadir   |
| Indah         | 22102022 | Izin    |

Gambar 3. 19 Halaman Dashboard

c. Halaman Absensi Siswa

Dashboard

Absensi Siswa

**Data Kelas**

Generate QR Code

Data Petugas

Daftar Siswa

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 4 | Value 5 | Value 6 |
| Value 7 | Value 8 | Value 9 |

Tambah Data Siswa

Import csv

Gambar 3. 20 Halaman Absensi Siswa

d. Halaman Daftar Kelas

Dashboard

Absensi Siswa

**Data Kelas**

Generate QR Code

Data Petugas

Form Edit Data Siswa

NIS 2213457

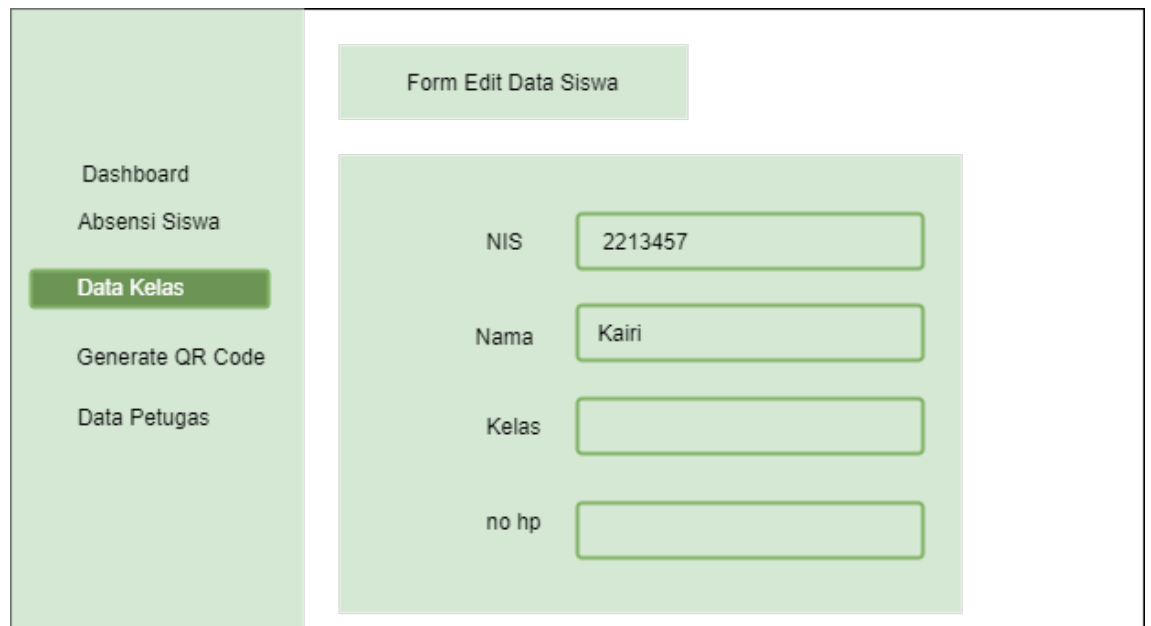
Nama Kairi

Kelas

no hp

Gambar 3. 21 Halaman Daftar Kelas

e. Halaman Edit Data Siswa



Form Edit Data Siswa

NIS 2213457

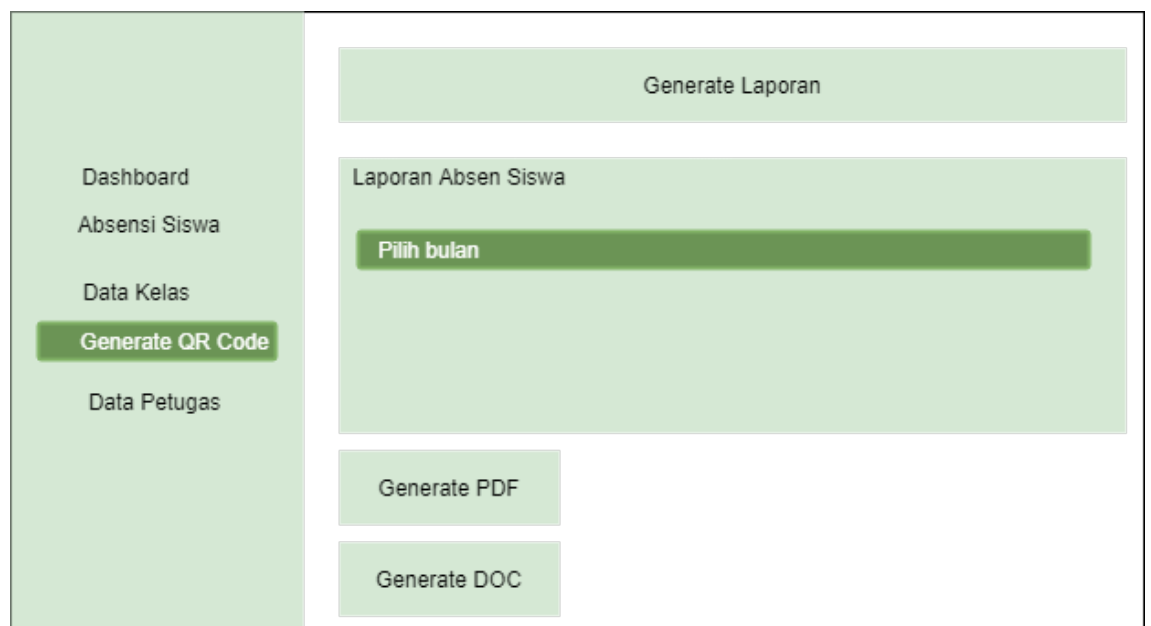
Nama Kairi

Kelas

no hp

Gambar 3. 22 Halaman Edit Data Siswa

f. Halaman Generate laporan



Generate Laporan

Laporan Absen Siswa

Pilih bulan

Generate PDF

Generate DOC

Gambar 3. 23 Halaman Generate laporan

g. Halaman Scan Absensi



Gambar 3. 24 Halaman Scan Absensi Masuk



Gambar 3. 25 Halaman Scan Absensi Masuk Berhasil



Gambar 3. 26 Halaman Scan Absensi Pulang

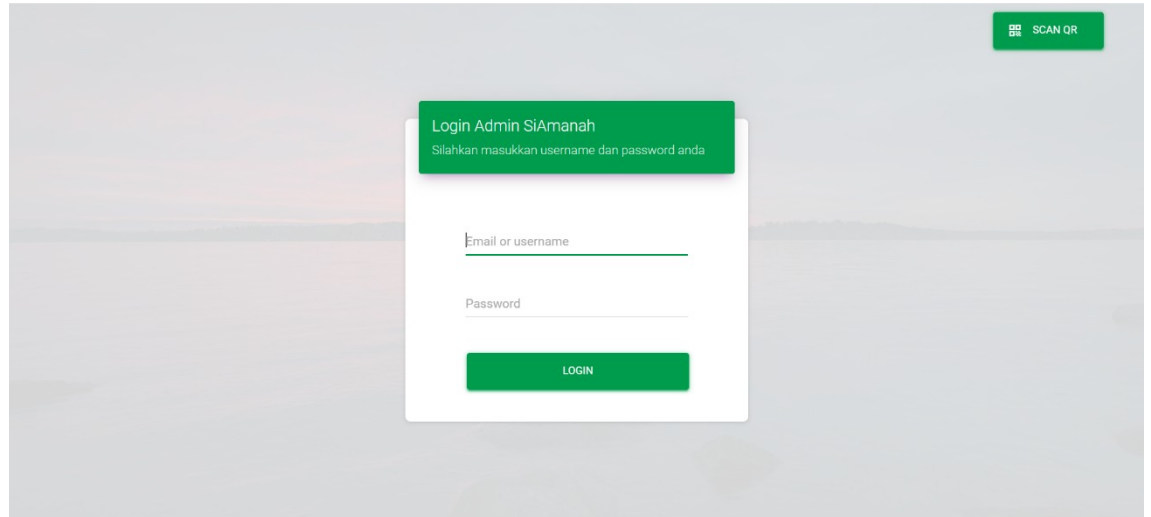
#### h. Halaman Data Petugas



Gambar 3. 27 Halaman Data Petugas

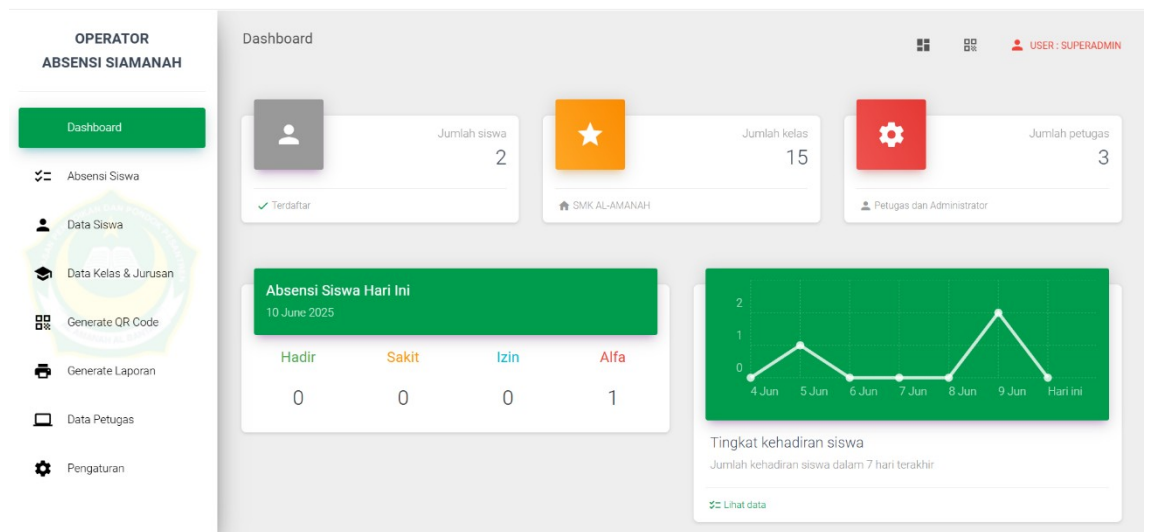
### 3.4 Implementasi dan Pengujian

#### 3.4.1 Halaman Login



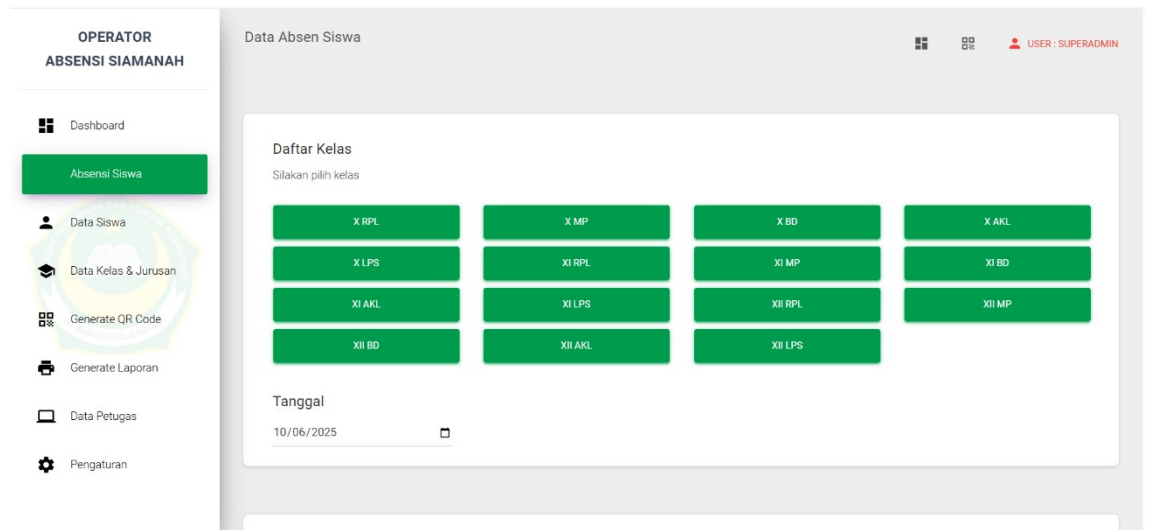
Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.4 Halaman Login

#### 3.4.2 Halaman Utama (Dashboard)

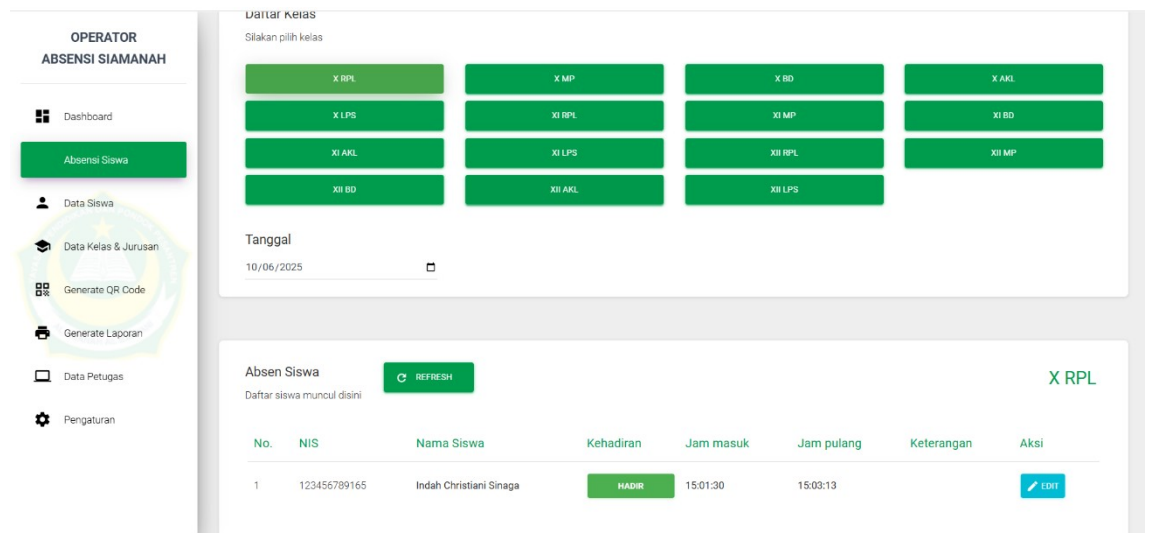


Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.5 Halaman Utama

### 3.4.3 Halaman Absensi Siswa

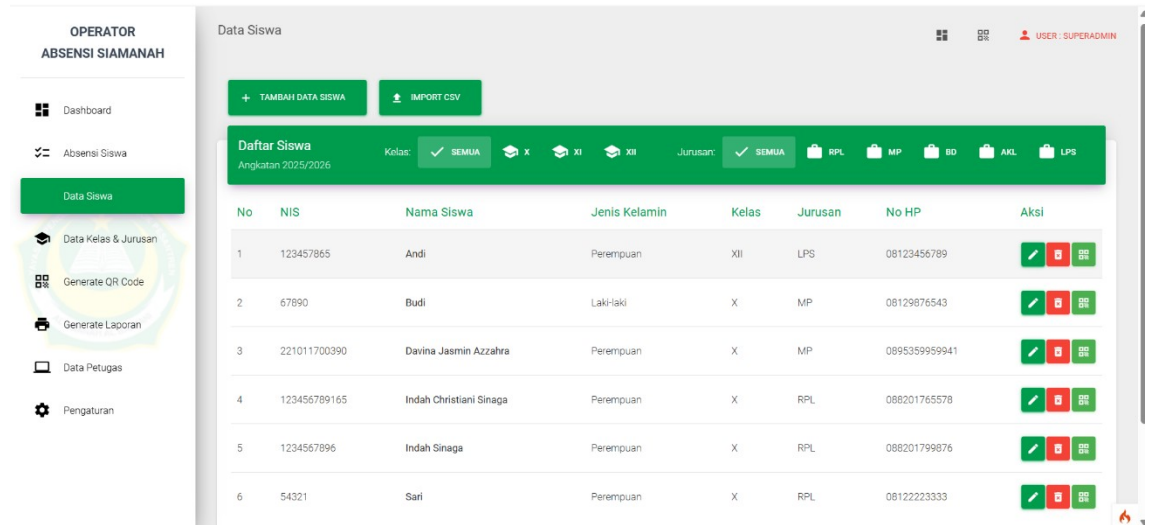


Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.6 Halaman Absensi Siswa

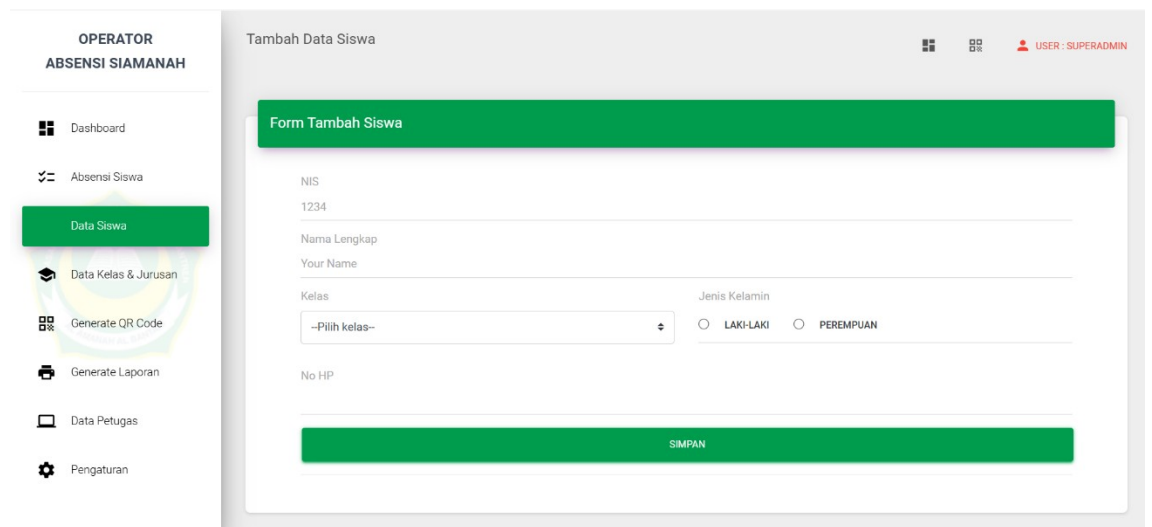


Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.7 Halaman Absensi 1

### 3.4.4 Halaman Data Siswa



Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.8 Halaman Data Siswa



Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.9 Halaman Data Siswa, Tambah Data Siswa

**OPERATOR**  
**ABSENSI SIAMANAH**

- Dashboard
- Absensi Siswa
- Data Siswa**
- Data Kelas & Jurusan
- Generate QR Code
- Generate Laporan
- Data Petugas
- Pengaturan

Edit Siswa

USER : SUPERADMIN

**Form Edit Siswa**

NIS  
221011700390

Nama Lengkap  
Davina Jasmin Azzahra

Kelas  
X MP

Jenis Kelamin  
☐ LAKI-LAKI
 ☒ PEREMPUAN

No HP  
0895359959941

SIMPAN

Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.10 Halaman Data Siswa, Edit Siswa

### 3.4.5 Data Kelas dan Jurusan

**OPERATOR**  
**ABSENSI SIAMANAH**

- Dashboard
- Absensi Siswa
- Data Siswa
- Data Kelas & Jurusan**
- Generate QR Code
- Generate Laporan
- Data Petugas
- Pengaturan

Kelas & Jurusan

USER : SUPERADMIN

**Daftar Kelas**  
Angkatan 2025/2026

+ TAMBAH DATA KELAS    ↻ REFRESH

| No | Kelas / Tingkat | Jurusan | Aksi                                        |
|----|-----------------|---------|---------------------------------------------|
| 1  | X               | RPL     | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 2  | X               | MP      | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 3  | X               | BD      | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 4  | X               | AKL     | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 5  | X               | LPS     | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |

**Daftar Jurusan**  
Angkatan 2025/2026

+ TAMBAH DATA JURUSAN    ↻ REFRESH

| No | Jurusan | Aksi                                        |
|----|---------|---------------------------------------------|
| 1  | RPL     | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 2  | MP      | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 3  | BD      | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 4  | AKL     | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |
| 5  | LPS     | <a href="#">EDIT</a> <a href="#">DELETE</a> |

Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.11 Data Kelas dan Jurusan

**OPERATOR**  
**ABSENSI SIAMANAH**

- Dashboard
- Absensi Siswa
- Data Siswa
- Data Kelas & Jurusan**
- Generate QR Code
- Generate Laporan
- Data Petugas
- Pengaturan

**Edit Kelas**

**Form Edit Kelas**

Kelas / Tingkat  
X

Jurusan  
RPL

**SIMPAN**

INSTAGRAM © 2025 All rights reserved.

Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.12 Form Edit Kelas

**OPERATOR**  
**ABSENSI SIAMANAH**

- Dashboard
- Absensi Siswa
- Data Siswa
- Data Kelas & Jurusan**
- Generate QR Code
- Generate Laporan
- Data Petugas
- Pengaturan

**Edit Jurusan**

**Form Edit Jurusan**

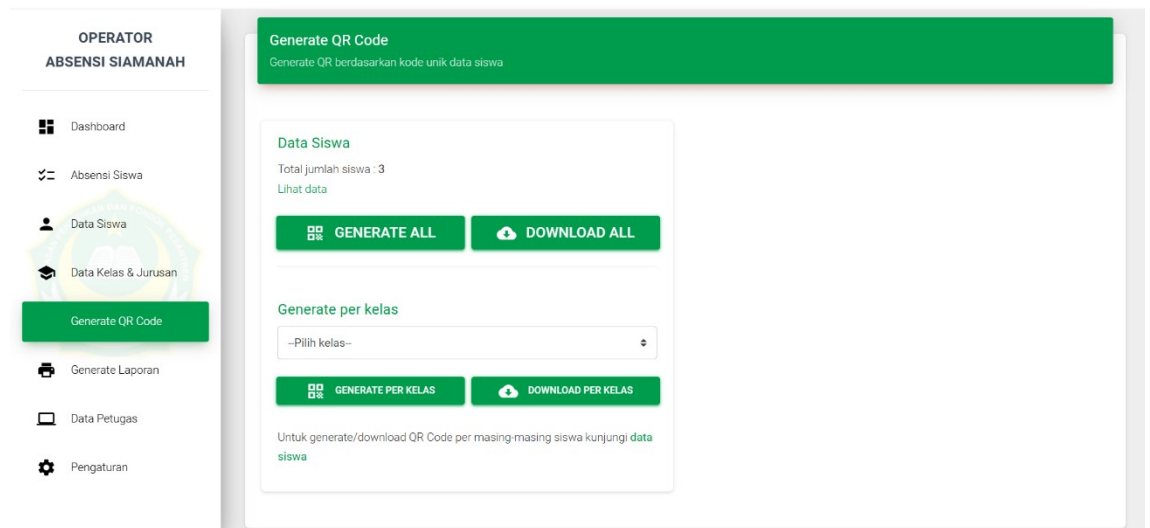
Nama jurusan  
RPL

**SIMPAN**

INSTAGRAM © 2025 All rights reserved.

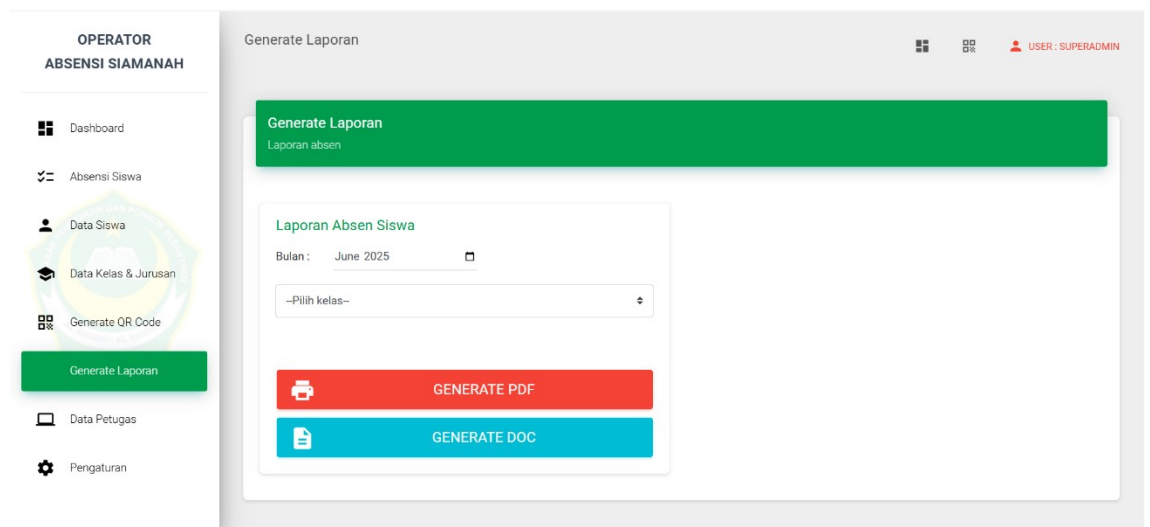
Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.13 Form Edit Jurusan

### 3.4.6 Halaman Generate Qr Code

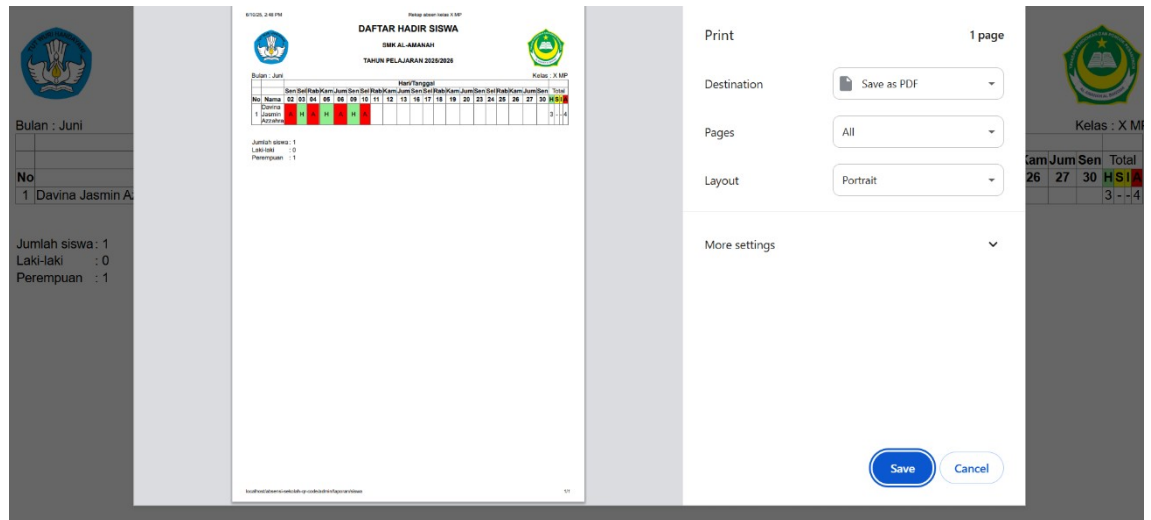


Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.14 Halaman Generate QR Code

### 3.4.7 Generate Laporan

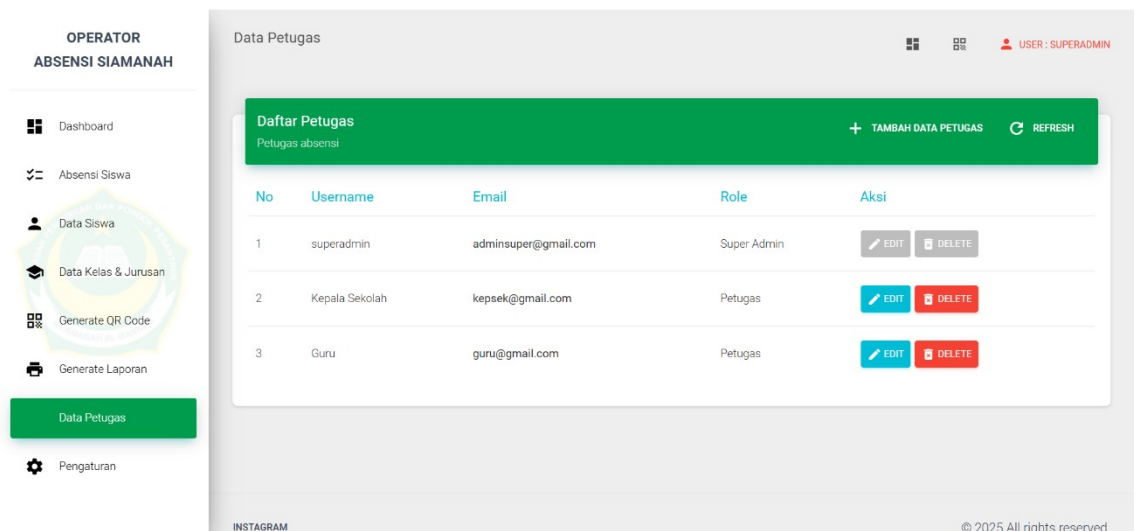


Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.15 Generate Laporan



Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.16 Format Hasil Laporan

### 3.4.8 Data Petugas



Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.17 Data Petugas

**OPERATOR**  
**ABSENSI SIAMANAH**

- Dashboard
- Absensi Siswa
- Data Siswa
- Data Kelas & Jurusan
- Generate QR Code
- Generate Laporan
- Data Petugas**
- Pengaturan

**Edit Data Petugas**

**Form Edit Petugas**

Username  
Kepala Sekolah

Email  
kepek@gmail.com

Password baru

Role  
Petugas

**SIMPAN**

Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.18 Form Edit Petugas

### 3.4.9 Pengaturan

**OPERATOR**  
**ABSENSI SIAMANAH**

- Dashboard
- Absensi Siswa
- Data Siswa
- Data Kelas & Jurusan
- Generate QR Code
- Generate Laporan
- Data Petugas
- Pengaturan**

**Pengaturan**

Nama Sekolah  
SMK AL-AMANAH

Tahun Ajaran  
2025/2026

Copyright  
© 2025 All rights reserved.

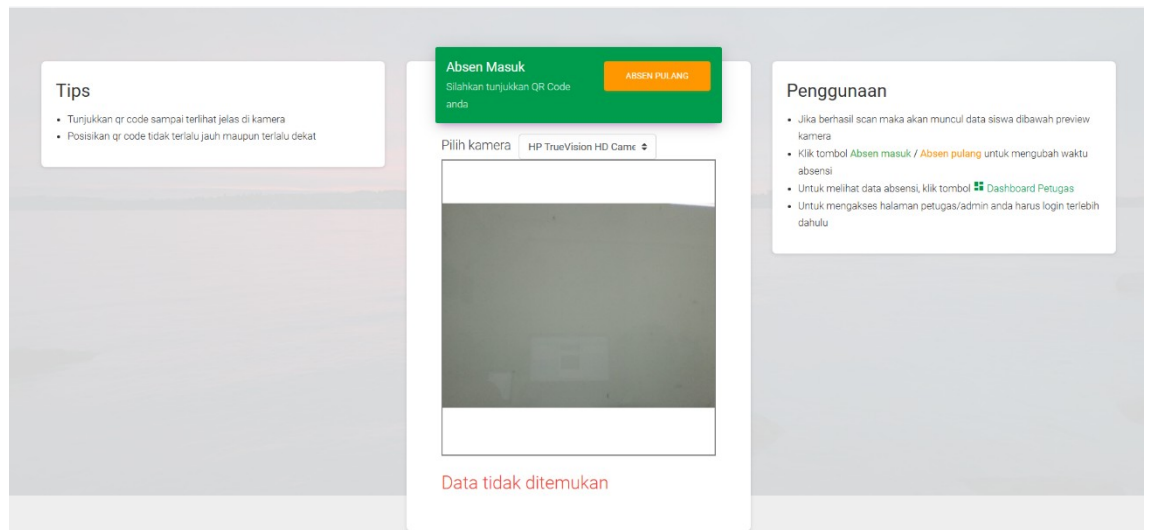
Logo

**GANTI** (.png, .jpg, .jpeg, .gif, .svg)

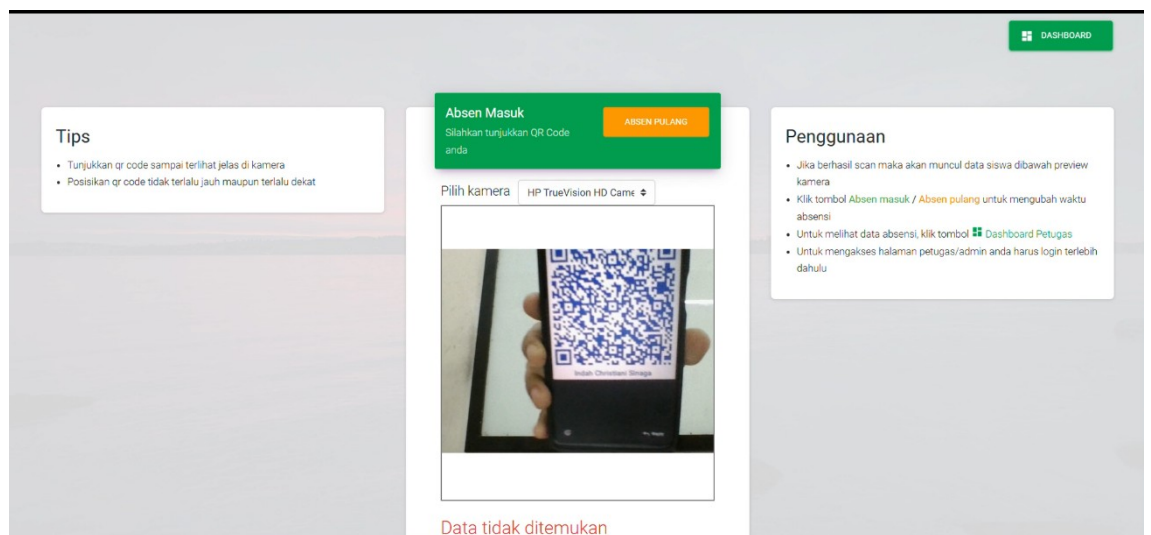
**SIMPAN**

Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.19 Pengaturan

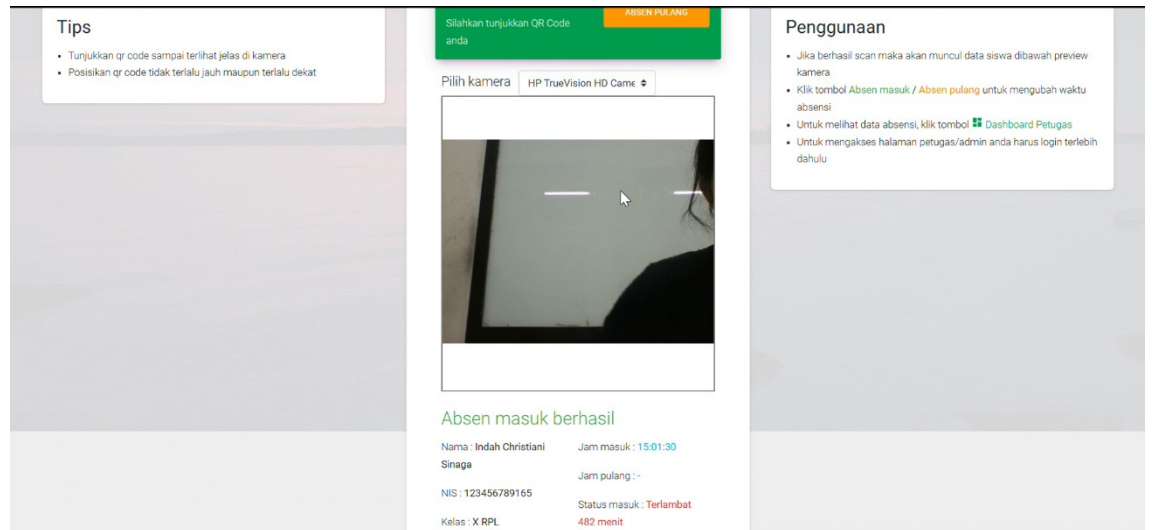
### 3.4.10 Halaman Absensi



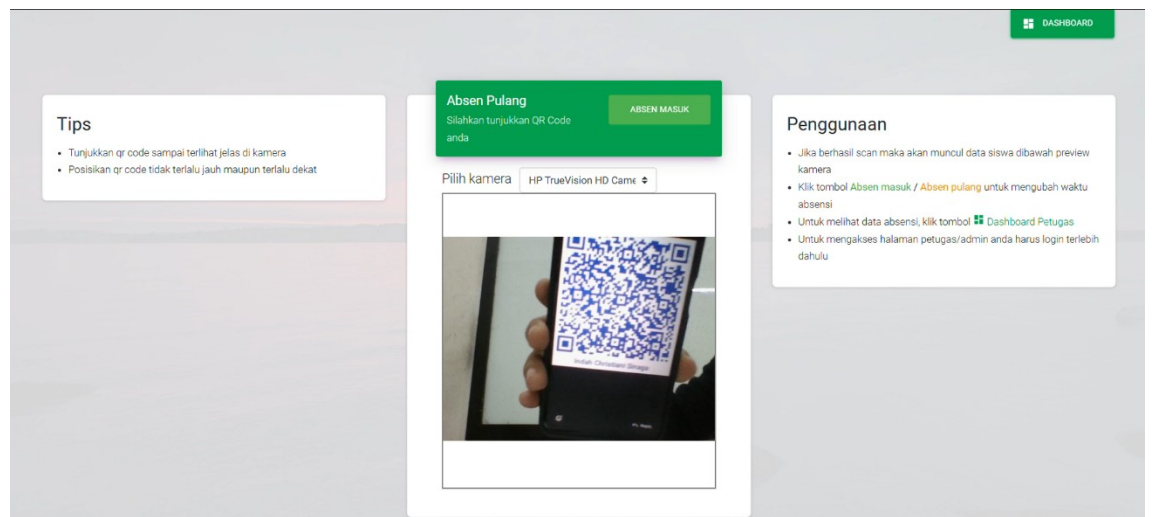
Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.20 Halaman Absensi



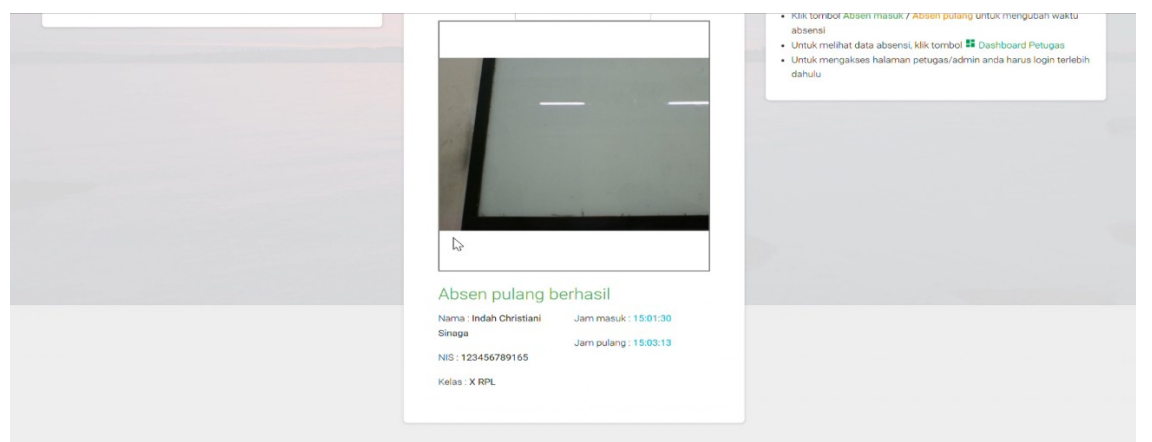
Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.21 Scan QR Code



Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.22 Absensi Masuk



Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.23 Absensi Pulang

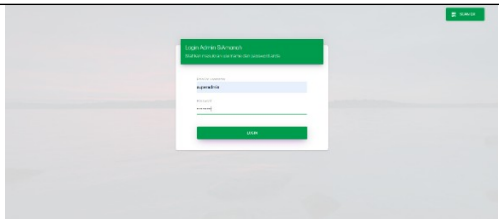
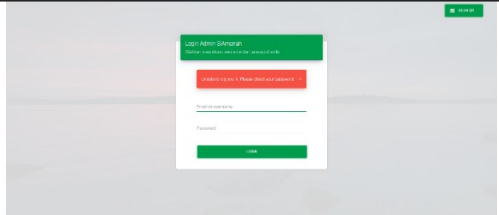
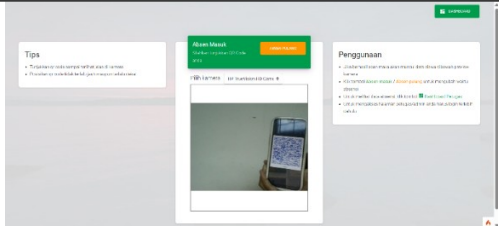
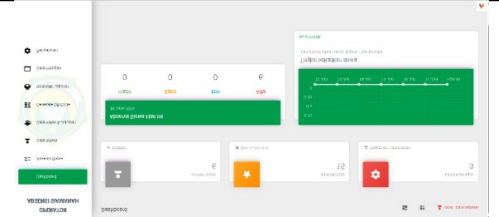


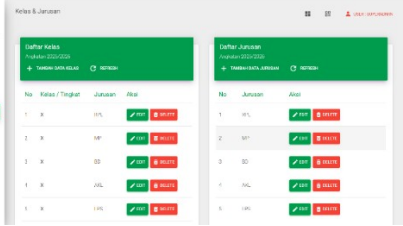
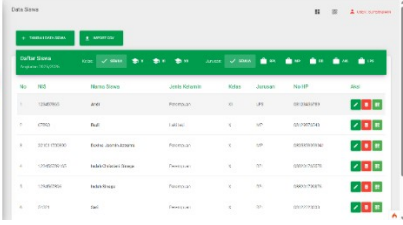
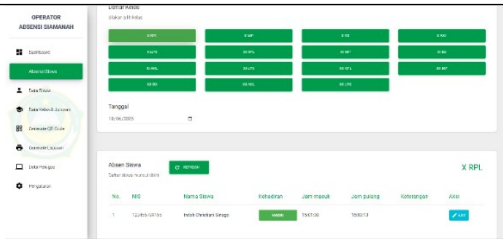
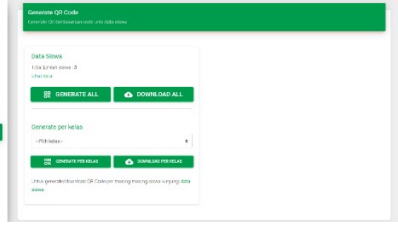
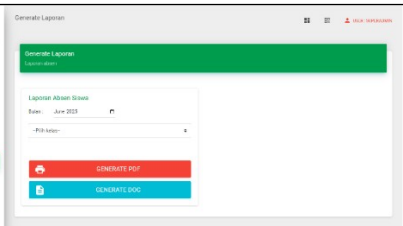
Gambar BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.24 Hasil Absensi Pulang

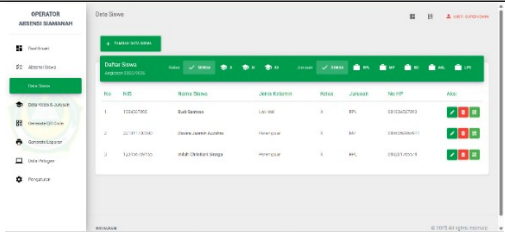
### 3.5 Pengujian Black Box

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsional pada suatu sistem atau perangkat lunak telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah diharapkan.

Tabel BAB III PERANCANGAN DAN HASIL.12 Pengujian Black Box

| No | Skenario Pengujian                                      | Hasil yang diharapkan                                                                          | Kesimpulan | Hasil Pengujian                                                                      | Kesimpulan |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Input username dan password admin, dan klik login       | Login berhasil dan masuk ke halaman dashboard                                                  | Berhasil   |    | ✓          |
| 2. | Input username dan password tidak sesuai dan klik login | Sistem menolak dan menampilkan "Tidak bisa login, silakan check kembali username dan password" | Berhasil   |   | ✓          |
| 3. | Klik tombol Absen untuk memilih jenis absensi           | Sistem akan menampilkan halaman scan qr dan deskripsi hasil absensi                            | Berhasil   |  | ✓          |
| 4. | Klik tombol dashboard                                   | Sistem akan menampilkan halaman Dashboard                                                      | Berhasil   |  | ✓          |

|    |                                                                    |                  |                                                                                        |          |                                                                                      |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5. | Klik kelas dan jurusan                                             | Data dan         | Sistem dapat memperbarui daftar kelas dan daftar jurusan                               | Berhasil |    | ✓ |
| 6. | Klik Siswa input siswa                                             | Data dan data    | Sistem akan menampilkan data siswa yang telah di-input pada absensi siswa              | Berhasil |    | ✓ |
| 7. | Klik Absensi siswa untuk mengelola data absensi siswa sesuai kelas | Absensi          | Sistem akan menampilkan seluruh data siswa, data absensi dan berhasil memperbarui data | Berhasil |   | ✓ |
| 8. | Klik Generate QR Code                                              | Generate QR Code | Sistem akan membuat QR Code pada setiap siswa dan akan ditampilkan di absensi siswa    | Berhasil |  | ✓ |
| 9. | Klik Generate Laporan                                              | Generate Laporan | Sistem akan membuat laporan absensi siswa sesuai dengan                                | Berhasil |  | ✓ |

|     |                                                  |                                      |          |                                                                                    |   |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                  | waktu absensi dan kelas              |          |                                                                                    |   |
| 10. | Klik Daftar Petugas untuk mengelola Data Petugas | Sistem akan memperbarui data Petugas | Berhasil |  | ✓ |
| 11. | Klik Pengaturan                                  | Sistem akan memperbarui data sekolah | Berhasil |  | ✓ |

## **4BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari Kerja Praktek (KP) yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

- a. Melalui kegiatan kerja praktik, penulis telah menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang Sistem Informasi dalam bentuk nyata, yaitu dengan merancang sistem absensi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Sistem absensi digital yang dirancang mencakup proses pencatatan kehadiran masuk dan pulang siswa serta indikator untuk mendeteksi keterlambatan, sesuai dengan kebutuhan administrasi sekolah.
- c. Penerapan sistem ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual dan meminimalisir kesalahan input yang disebabkan oleh human error.
- d. Sistem absensi yang dikembangkan juga mampu menyajikan informasi laporan kehadiran secara cepat, akurat, dan real-time kepada pihak sekolah untuk mendukung pengambilan keputusan
- e. Sistem ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kedisiplinan siswa melalui proses pencatatan kehadiran yang terstruktur, transparan, dan terpantau secara sistematis.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan:

- a. Penerapan sistem absensi berbasis web dengan QR code perlu dilakukan secara optimal agar dapat menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan yang berguna di lingkungan sekolah.
- b. Sistem yang dikembangkan perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, termasuk pengembangan fitur pendeteksi keterlambatan secara otomatis dan pencatatan masuk–pulang siswa secara digital.

- c. Perlu adanya kebijakan pengurangan sistem pencatatan manual secara bertahap agar sistem digital menjadi standar utama dan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan
- d. Disarankan untuk mengintegrasikan sistem absensi ini dengan fitur pelaporan otomatis, sehingga informasi kehadiran siswa dapat langsung diterima oleh pihak sekolah secara cepat dan akurat.
- e. Dibutuhkan dukungan dari pihak sekolah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem kepada guru dan staf, agar pelaksanaan sistem berjalan lancar dan turut mendorong kedisiplinan siswa.

## 5Daftar Pustaka

- Alshamrani, A. &. (2022). Journal of Network and Computer Applications. *A Comprehensive Review of Zero Trust Architecture for Secure Enterprise Networks*, 203.
- Anhar Fadilah, M. Y. (2024). JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin . *Pengembangan Sistem Absensi Qr Code Berbasis Web Untuk Siswa* .
- Derta Bathinko Geta Putra Kelana, R. M. (2024). PERANCANGAN SISTEM ABSENSI KARYAWAN BERBASIS WEB DENGAN METODE WATERFALL. *Bina Informatika dan Komputer (BINER)*.
- Farizy, S. &. (2022). *Cloud Computing*. Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Fitriana, N. &. (2021). Jurnal JCSTECH (Journal of Computer Science and Technology). *Rancang Bangun Sistem Informasi Absensi Menggunakan QR Code Berbasis Web (Studi Kasus: SMK Gema Nusantara)*, 1-8.
- Hasibuan, A. Z. (2021). *Pengantar Komunikasi Data dan Protokol Jaringan*. Jakarta: Deepublish.
- Ilhaam Syafruddin Akbar, T. H. (2021). Jurnal Ilmiah Computing Insight. *PENGEMBANGAN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM DATABASE*.
- Khilda Nistrina, L. S. (2022). UNIFIED MODELLING LANGUAGE (UML) UNTUK PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA. *Jurnal Sistem Informasi, J-SIKA Volume 04 Nomor 01*.
- Lestiani, D. A. (2022). Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika . *Perancangan Aplikasi Absensi Siswa Berbasis Web pada* , 366 - 370 .
- M. Azzahrul Ikhsan, T. U. (2024). *Implementasi Sistem Absensi Menggunakan Qrcode* .
- Maryati, S. &. (2021). International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT). *Sistem Informasi Absensi Siswa Menggunakan QR Code*, 114–120.
- Persada, G. N. (2022). *Mengenal Lebih Dekat Dengan Administrasi Jaringan Komputer*. Garut: Penerbit Adab.

- Putra, S. H. (n.d.). 2022. *Sistem Informasi Absensi Siswa Berbasis Web Menggunakan Metode QR Code*. *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(1), 41–48. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jati/article/view/865>.
- Setiyani, L. (2021). Seminar Nasional : Inovasi & Adopsi Teknologi 2021 “Implementasi Cybersecurity pada Operasional Organisasi” . *Desain Sistem : Use Case Diagram*.
- Sutisna, F. A. (2024). *Rancang Bangun Aplikasi Absensi Karyawan menggunakan QR-Code*.
- Syafiih, M. (2024). *Penerapan Teknologi QR Code untuk Optimalisasi Absensi di* .
- Tarigan, R. (2022). ResearchGate. *Kebermanfaatan teknologi sistem informasi pada*.
- Zhang, L. C. (2021). Secure Data Transmission in 5G and Beyond : A Network Layer Perspective. *IEEE Access*, 9.

## LAMPIRAN



(20607823) SMK AL AMANAH  
Jl Raya Puspitek Pocis, Bakti Jaya, Kec. Setu Kota Tangerang  
Selatan, Prov. Banten

### SURAT PERSETUJUAN KERJA PRAKTEK

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama : Muhamad Mawahib, S.Kom.  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Lembaga/Badan Usaha : SMK Al Amanah  
Alamat : Jl. Raya Puspitek Pocis, Bakti Jaya, Kec Setu Kota  
Tangerang Selatan, Prov. Banten

Menyetujui nama-nama mahasiswa tersebut dibawah ini

| No | Nama                    | NIM          | Semester | Program Studi    |
|----|-------------------------|--------------|----------|------------------|
| 1  | Indah Christiani Sinaga | 221011700604 | 6        | Sistem Informasi |
| 2  | Davina Jasmin Azzahra   | 221011700390 | 6        | Sistem Informasi |

untuk melaksanakan Kerja Praktek di tempat kami.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 11 Maret 2025

a.n Kepala Sekolah,

Petanggung Jawab



Muhamad Mawahib, S.Kom.

NUPTK. 5139765666200033



YAYASAN SASMITA JAYA  
**UNIVERSITAS PAMULANG**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**



Nomor : 160.../C20/UNPAM/KM/111.../2025  
Perihal : Permohonan Kerja Praktek

Yth. Bapak Muhamad Mawahib, S.Kom.

Kepala Sekolah SMK Al Amanah

Jl Raya Puspitek Pocis, Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten

Dalam rangka menyelesaikan studi pada jenjang S-1 di Universitas Pamulang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa kami melakukan **Kerja Praktek** dalam menyelesaikan tugas mata kuliah.

| No | Nama                    | NIM          | Semester | Program Studi    |
|----|-------------------------|--------------|----------|------------------|
| 1. | Davina Jasmin Azzahra   | 221011700390 | 6        | Sistem Informasi |
| 2. | Indah Christiani Sinaga | 221011700604 | 6        | Sistem Informasi |

Data hasil **kegiatan kerja praktek** diperlukan semata-mata untuk kepentingan akademik, tidak untuk kepentingan komersial dan politik.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 7 Maret 2025



**Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom.**  
NIDN. 0403028306

Tembusan Yth:

1. Rektor UNPAM;
2. Wakil Rektor I.

Kampus 1, Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417  
Kampus 2, Jl. Raya Puspitek No. 46, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15316  
Kampus 3, Jl. Witana Harja No. 18b, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417  
☎. 021 74709855 ☎. 021 7412566, [helpdesk.unpam.ac.id](mailto:helpdesk.unpam.ac.id)  
E. [admin@unpam.ac.id](mailto:admin@unpam.ac.id), | [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)



[www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)

## Technical Assessment Form

|                     |                                                                                                                |                 |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Date                | : 12 Maret 2025                                                                                                |                 |   |
| Customer Name       | : SMK AL-Amanah                                                                                                |                 |   |
| Project Name        | : Perancangan Sistem Absensi Berbasis Web dengan Barcode Untuk Efisiensi Pencatatan Kehadiran Di SMK AL-Amanah | Total # of Page | 2 |
| Consultant Name     | : Davina Jasmin Azzahra                                                                                        | Page #          | 1 |
| Assessment Location | : SMK AL-Amanah, Jl.Raya Puspitak Pocis, bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.          |                 |   |

### Assessments Points :

- ☐ Existing Conditions
 ☐ To Be/Expectations
 ☐ Issues/Challenges

#### A. Kondisi Saat ini (Existing Conditions)

1. Bagaimana sistem absensi siswa dilakukan saat ini?
2. Apakah metode absensi yang digunakan saat ini cukup efektif?
3. Apakah ada kendala dalam pencatatan kehadiran siswa, seperti keterlambatan atau kesalahan input?
4. Bagaimana sekolah menyimpan dan mengelola data absensi siswa?
5. Apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan kehadiran siswa?

#### B. Ekspektasi (To Be/Expectations)

1. Apakah sekolah menginginkan sistem absensi yang lebih cepat dan akurat?
2. Apakah pihak sekolah terbuka dengan sistem berbasis barcode untuk pencatatan absensi?
3. Apakah ada format atau standar tertentu yang diharapkan dalam pencatatan kehadiran?
4. Bagaimana pihak sekolah ingin mengakses data absensi nantinya?

#### C. Kendala (Issues/Challenges)

1. Apakah ada keterbatasan dalam hal perangkat yang tersedia untuk sistem absensi berbasis barcode?
2. Apakah ada faktor yang dapat menghambat penggunaan sistem baru, seperti keterbatasan internet atau perangkat tambahan?
3. Apakah ada kendala dalam pengelolaan data absensi yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem?

## Lampiran 3 Technical Assesment

|                     |                                                                                                                |                 |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Date                | : 12 Maret 2025                                                                                                |                 |   |
| Customer Name       | : SMK AL-Amanah                                                                                                |                 |   |
| Project Name        | : Perancangan Sistem Absensi Berbasis Web dengan Barcode Untuk Efisiensi Pencatatan Kehadiran Di SMK AL-Amanah | Total # of Page | 2 |
| Consultant Name     | : Davina Jasmin Azzahra                                                                                        | Page #          | 1 |
| Assessment Location | : SMK AL-Amanah, Jl.Raya Puspitek Pocis, bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.          |                 |   |

#### Detail Assessments Result:

Dengan adanya sistem absensi berbasis web menggunakan barcode, proses pencatatan kehadiran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah guru dan staf dalam mengelola data kehadiran tanpa harus mencatat secara manual, serta mengurangi risiko data yang hilang atau tidak tercatat dengan baik.

| Customer Acknowledgement,                                                                                 | Assessing Consultant,                                                                                          | Acknowledged and Checked By,                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Djulianti, S.E. ) | <br>(Davina Jasmin Azzahra) | <br>(Muhammad Wicaksono, S.Kom.) |

#### Lampiran 4 Technical Assesment



Lampiran 5 Wawancara dengan Pembimbing Lapangan SMK AL AMANAH



Lampiran 6 Wawancara dengan Pembimbing Lapangan SMK AL AMANAH



Lampiran 7 Dokumentasi Persetujuan KP



Lampiran 8 Dokumentasi Persetujuan KP



Lampiran 9 Dokumentasi Bimbingan KP

**LEMBAR BERITA ACARA KONSULTASI DENGAN DOSEN PEMBIMBING KP**  
**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS PAMULANG**

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Instansi KP | SMK Al Amanah                                                                        |
| Alamat Instansi  | JL. RAYA PUSPITEK POCIS , Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten |
| Dosen Pembimbing | Salman Farizy, S.Kom., M.Kom., MCSE., MVP                                            |

| NO | NIM          | NAMA MAHASISWA          |
|----|--------------|-------------------------|
| 1  | 221011700604 | Indah Christiani Sinaga |
| 2  | 221011700390 | Davina Jasmin Azzahra   |

| No | Tanggal   | Materi yang dikonsultasikan                   | Paraf Dosen Pembimbing |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------|-------|
|    |           |                                               | MHS 1                  | MHS 2 | MHS 3 |
| 1  | 21/4 2025 | Technical Assessment Form                     |                        |       | —     |
| 2  | 23/4 2025 | Bab 1, OK<br>Bab 2 → Tinjauan Pustaka lengkap |                        |       | —     |
| 3  | 30/4 2025 | Bab 3 → lanjutkan                             |                        |       | —     |
| 4  | 20/5 25   | Demo Aplikasi                                 |                        |       | —     |
| 5  | 21/5 25   | Bab IV                                        |                        |       | —     |
| 6  | 11/6 25   | Perbaikan Penisi                              |                        |       |       |
| 7  | 12/6 25   | Review Materi, OK !!                          |                        |       |       |
| 8  |           |                                               |                        |       |       |

Mahasiswa di atas telah melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk diseminarkan.

Pamulang, 12 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Salman Farizy, S.Kom., M.Kom., MCSE., MVP

Catatan :

1. Kolom Mhs1, Mhs2 dan Mhs3 diparaf oleh dosen pembimbing KP sebagai tanda kehadiran mahasiswa KP pada saat konsultasi.
2. Kartu bimbingan ini berlaku sebagai surat pendaftaran seminar KP, apabila sudah ditanda tangani oleh pembimbing KP.



Lampiran 11 Penilaian oleh SMK Al-Amanah

